



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Analisi dei Requisiti

Specifica dei Casi d'Uso e dei Requisiti

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: v0.17.1
Data: 2026-05-09

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.17.1	2026-05-09	Armando Moda Scarati	Francesco Marcon	Modifiche ed aggiornamenti di introduzione e descrizione generale.
0.17.0	2026-05-09	Armando Moda Scarati	Francesco Marcon	Aggiornamento Macroarea 3, aggiunto UC2.3 e aggiunto attore "Database remoto".
0.16.0	2026-05-08	Roberto M. Doroftei	Francesco Marcon	Aggiornamento Macroarea 2.
0.15.3	2026-05-04	Roberto M. Doroftei	Sofia De Blasi	Correzione formattazione tabella registro modifiche.
0.15.2	2026-05-04	Roberto M. Doroftei	Sofia De Blasi	Inserimento verificatore e aggiornamento del sottocaso "Modifica elenco" in un caso autonomo.
0.15.1	2026-05-03	Armando Moda Scarati	Sofia De Blasi	Scorporo di UC 19.1 nel nuovo UC autonomo UC 20 e aggiornamento della numerazione progressiva.
0.15.0	2026-05-02	Armando Moda Scarati	Sofia De Blasi	Inserimento nuovi casi d'uso da UC11 a UC27 con sottocasi compresi.
0.14.0	2026-05-02	Roberto M. Doroftei	Sofia De Blasi	Inserimento nuovi casi d'uso da UC7 a UC10 con sottocasi compresi.
0.13.0	2026-05-01	Roberto M. Doroftei	Sofia De Blasi	Inserimento nuovi casi d'uso da UC2 a UC6 con sottocasi compresi.
0.12.2	2026-04-26	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Aggiunti i trigger.
0.12.1	2026-04-25	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Aggiunte immagini UC18 e 19, modifica immagini UC6.1, UC6.2. Modifica testo immagini da UCX - a UCX:.
0.12.0	2026-04-23	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Aggiunti UC18, UC19 e sui sotto casi, senza immagini.
0.11.1	2026-04-25	Anton R. Rupì	Roberto M. Doroftei	Aggiunte immagini UC15, UC16 e 17.
0.11.0	2026-04-23	Anton R. Rupì	Roberto M. Doroftei	Aggiunti UC15, UC16, UC17 senza immagini.
0.10.0	2026-04-17	Filippo Idiometri	Anton R. Rupì	Aggiunti UC8, UC9, UC10, correzione diagrammi

Continua nella pagina successiva

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.9.0	2026-04-19	Francesco Marcon	Anton R. Rupì	Aggiunti UC11, UC12, UC12.1, UC12.2, UC12.3, UC12.4, UC12.5, UC12.6, UC13, UC13.1, UC13.2, UC14, correzione errori di battitura nei diagrammi.
0.8.0	2026-04-17	Filippo Idiometri	Anton R. Rupì	Aggiunti UC2 e UC 4.5, riordinamento numeri UC
0.7.1	2026-04-11	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Correzione errori sui diagrammi degli use case
0.7.0	2026-04-11	Armando Moda Scarati	Filippo Idiometri	Completamento UC5.2, UC6, UC6.1, UC6.2, UC6.3
0.6.0	2026-04-11	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Completamento UC4.2, UC4.3, UC5 e UC5.1
0.5.0	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Completamento UC4 e UC4.1
0.4.2	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Modifica dell'imppaginazione per garantire uniformità
0.4.1	2026-04-10	Armando Moda Scarati	Filippo Idiometri	Aggiunta bozza d'indice dei casi d'uso.
0.4.0	2026-04-10	Armando Moda Scarati	Filippo Idiometri	Modifica casi d'uso da tabellari a lineari.
0.3.0	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Completamento UC3.1, UC3.2, UC3.3, UC3.4
0.2.1	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Aggiornamento use case diagram di UC1, UC2 e UC3
0.2.0	2026-04-09	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Completamento di UC1, UC2, UC3 e inizio stesura UC3.1
0.1.0	2026-04-09	Armando Moda Scarati	Filippo Idiometri	Ristrutturazione modulare del documento e stesura UC1, UC2.
0.0.0	2026-03-08	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Prima stesura del documento.

Indice

1	Introduzione	10
1.1	Scopo del documento	10
1.2	Scopo del prodotto	10
1.3	Glossario	10
1.4	Riferimenti	10
1.4.1	Normativi	10
1.4.2	Informativi	10
2	Descrizione Generale	11
2.1	Obiettivi del prodotto	11
2.2	Funzioni del prodotto	11
2.3	Caratteristiche degli utenti	11
2.4	Vincoli generali	11
3	Casi d'Uso	13
3.1	Attori	13
3.2	Macroarea 1 — Gestione Editor e Markdown	14
3.2.1	UC 1: Creazione di una nuova nota vuota	14
3.2.2	UC 2: Eliminazione di una nota	14
3.2.2.1	UC 2.1: Conferma eliminazione	15
3.2.2.2	UC 2.2: Annullamento eliminazione	15
3.2.2.3	UC 2.3: Visualizzazione errore eliminazione	16
3.2.3	UC 3: Scrittura testo nell'editor	17
3.2.4	UC 4: Copia testo	17
3.2.5	UC 5: Taglia testo	18
3.2.6	UC 6: Incolla testo	18
3.2.7	UC 7: Attivazione grassetto	19
3.2.8	UC 8: Applicazione grassetto al testo selezionato	19
3.2.9	UC 9: Disattivazione grassetto	20
3.2.10	UC 10: Rimozione grassetto dal testo selezionato	20
3.2.11	UC 11: Attivazione corsivo	21
3.2.12	UC 12: Applicazione corsivo al testo selezionato	21
3.2.13	UC 13: Disattivazione corsivo	22
3.2.14	UC 14: Rimozione corsivo dal testo selezionato	23
3.2.15	UC 15: Attivazione sottolineato	23
3.2.16	UC 16: Applicazione sottolineato al testo selezionato	24

3.2.17	UC 17: Disattivazione sottolineato	24
3.2.18	UC 18: Rimozione sottolineato dal testo selezionato	25
3.2.19	UC 19: Attivazione barrato	25
3.2.20	UC 20: Applicazione barrato al testo selezionato	26
3.2.21	UC 21: Disattivazione barrato	26
3.2.22	UC 22: Rimozione barrato dal testo selezionato	27
3.2.23	UC 23: Attivazione citazione	28
3.2.24	UC 24: Applicazione citazione al testo selezionato	28
3.2.25	UC 25: Disattivazione citazione	29
3.2.26	UC 26: Rimozione citazione dal testo selezionato	29
3.2.27	UC 27: Inserimento titolo	30
3.2.27.1	UC 27.1: Inserimento titolo su testo selezionato	30
3.2.28	UC 28: Disattivazione titolo	31
3.2.28.1	UC 28.1: Disattivazione titolo su testo selezionato	31
3.2.29	UC 29: Inserimento link ipertestuale	32
3.2.30	UC 30: Modifica link	32
3.2.31	UC 31: Rimozione link	33
3.2.32	UC 32: Inserimento elenco	33
3.2.33	UC 33: Modifica elenco	34
3.2.34	UC 34: Disattivazione elenco	34
3.2.34.1	UC 34.1: Disattivazione elenco su testo selezionato	35
3.2.35	UC 35: Azione di Undo	35
3.2.36	UC 36: Azione di Redo	36
3.2.37	UC 37: Visualizzazione esclusiva Editor	36
3.2.38	UC 38: Visualizzazione esclusiva Render	37
3.2.39	UC 39: Visualizzazione Split View	37
3.3	Macroarea 2 — Interazione AI (LLM)	38
3.3.1	UC 30: Generazione riassunto del testo	38
3.3.1.1	UC 30.1: Visualizzazione errore servizi AI	38
3.3.2	UC 31: Traduzione del testo	39
3.3.2.1	UC 31.1: Visualizzazione errore servizi AI	39
3.3.3	UC 32: Riscrittura del testo	40
3.3.3.1	UC 32.1: Visualizzazione errore servizi AI	40
3.3.4	UC 33: Generazione automatica da prompt (Distant Writing)	41
3.3.4.1	UC 33.1: Visualizzazione errore servizi AI	42
3.3.5	UC 34: Critica del testo (Sei Cappelli per Pensare)	42
3.3.5.1	UC 34.1: Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti)	43

3.3.5.2	UC 34.2: Analisi Cappello Rosso (Emozioni)	43
3.3.5.3	UC 34.3: Analisi Cappello Nero (Rischi)	44
3.3.5.4	UC 34.4: Analisi Cappello Giallo (Opportunità)	45
3.3.5.5	UC 34.5: Analisi Cappello Verde (Creatività)	45
3.3.5.6	UC 34.6: Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo)	46
3.3.5.7	UC 34.7: Visualizzazione errore servizi AI	46
3.3.5.8	UC 35: Accettazione proposta AI	47
3.3.5.9	UC 36: Rifiuto proposta AI	48
3.3.6	UC 37: (Opzionale) Interazione con ChatBot	48
3.3.6.1	UC 37.1: Visualizzazione errore servizi AI	49
3.4	Macroarea 3 — Gestione I/O e Persistenza	50
3.4.1	UC 38: Download della nota in formato Markdown	50
3.4.2	UC 39: Upload di una nota locale (.md)	50
3.4.2.1	UC 39.1: Visualizzazione errore formato file	51
3.4.3	UC 40: Esportazione della nota (PDF, HTML, JSON)	51
3.4.3.1	UC 40.1: Visualizzazione errore esportazione	52
3.4.4	UC 41: (Opzionale) Salvataggio nota su database	52
3.4.4.1	UC 41.1: Visualizzazione errore sincronizzazione Database . . .	53
3.4.5	UC 42: (Opzionale) Caricamento nota da database	53
3.4.5.1	UC 42.1: Visualizzazione errore sincronizzazione Database . . .	54
3.4.6	UC 43: (Opzionale) Creazione collegamento tra note nel database	55
3.4.6.1	UC 43.1: Visualizzazione errore sincronizzazione Database . . .	55
4	Requisiti	57
4.1	Requisiti funzionali	57
4.2	Requisiti di qualità	57
4.3	Requisiti di vincolo	57
4.4	Requisiti prestazionali	57
5	Tracciamento	59
5.1	Tracciamento requisiti-fonti	59
5.2	Tracciamento fonti-requisiti	59
5.3	Tracciamento casi d'uso-requisiti	59
6	Riepilogo	60
6.1	Requisiti obbligatori soddisfatti	60
6.2	Requisiti desiderabili soddisfatti	60
6.3	Requisiti opzionali soddisfatti	60

Elenco delle figure

1	UC1 – Creazione di una nuova nota	14
2	UC2 – Eliminazione di una nota	14
3	UC2.1 – Conferma eliminazione	15
4	UC2.2 – Annullamento eliminazione	16
5	UC2.3 – Visualizzazione errore eliminazione	16
6	UC3 – Scrittura di testo nell'editor	17
7	UC4 – Copia testo	17
8	UC5 – Taglia testo	18
9	UC6 – Incolla testo	18
10	UC7 – Attivazione grassetto	19
11	UC8 – Applicazione grassetto al testo selezionato	19
12	UC9 – Disattivazione grassetto	20
13	UC10 – Rimozione grassetto dal testo selezionato	20
14	UC11 – Attivazione corsivo	21
15	UC12 – Applicazione corsivo al testo selezionato	22
16	UC13 – Disattivazione corsivo	22
17	UC14 – Rimozione corsivo dal testo selezionato	23
18	UC15 – Attivazione sottolineato	23
19	UC16 – Applicazione sottolineato al testo selezionato	24
20	UC17 – Disattivazione sottolineato	24
21	UC18 – Rimozione sottolineato dal testo selezionato	25
22	UC19 – Attivazione barrato	25
23	UC20 – Applicazione barrato al testo selezionato	26
24	UC21 – Disattivazione barrato	26
25	UC22 – Rimozione barrato dal testo selezionato	27
26	UC23 – Attivazione citazione	28
27	UC24 – Applicazione citazione al testo selezionato	28
28	UC25 – Disattivazione citazione	29
29	UC26 – Rimozione citazione dal testo selezionato	29
30	UC 27 – Inserimento titolo	30
31	UC 27.1 – Inserimento titolo su testo selezionato	30
32	UC 28 – Disattivazione titolo	31
33	UC 28.1 – Disattivazione titolo su testo selezionato	31
34	UC 29 – Inserimento link ipertestuale	32
35	UC 30 – Modifica link	32

36	UC 31 – Rimozione link	33
37	UC 32 – Inserimento elenco	33
38	UC 33 – Modifica elenco	34
39	UC 34 – Disattivazione elenco	34
40	UC 34.1 – Disattivazione elenco su testo selezionato	35
41	UC 35 – Azione di Undo	35
42	UC 36 – Azione di Redo	36
43	UC 37 – Visualizzazione esclusiva Editor	36
44	UC 38 – Visualizzazione esclusiva Render	37
45	UC 39 – Visualizzazione Split View	37
46	UC30 – Riassunto del testo	38
47	UC30.1 – Visualizzazione errore servizi AI	38
48	UC31 – Traduzione del testo	39
49	UC31.1 – Visualizzazione errore servizi AI	39
50	UC32 – Riscrittura del testo	40
51	UC32.1 – Visualizzazione errore servizi AI	41
52	UC33 – Generazione automatica da prompt (Distant Writing)	41
53	UC33.1 – Visualizzazione errore servizi AI	42
54	UC34 – Critica del testo (Sei Cappelli per Pensare)	42
55	UC34.1 – Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti)	43
56	UC34.2 – Analisi Cappello Rosso (Emozioni)	43
57	UC34.3 – Analisi Cappello Nero (Rischi)	44
58	UC34.4 – Analisi Cappello Giallo (Opportunità)	45
59	UC34.5 – Analisi Cappello Verde (Creatività)	45
60	UC34.6 – Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo)	46
61	UC34.7 – Visualizzazione errore servizi AI	47
62	UC35 – Accettazione proposta AI	47
63	UC36 – Rifiuto proposta AI	48
64	UC37 – Interazione con ChatBot	48
65	UC37.1 – Visualizzazione errore servizi AI	49
66	UC38 – Download della nota in formato Markdown	50
67	UC39 – Upload di una nota locale	50
68	UC39.1 – Visualizzazione errore formato file	51
69	UC40 – Esportazione della nota	51
70	UC40.1 – Visualizzazione errore esportazione	52
71	UC41 – Salvataggio nota su database	52
72	UC41.1 – Visualizzazione errore sincronizzazione Database	53

73	UC42 – Caricamento nota da database	53
74	UC42.1 – Visualizzazione errore sincronizzazione Database	54
75	UC43 – Creazione collegamento tra note nel database	55
76	UC43.1 – Visualizzazione errore sincronizzazione Database	55

Elenco delle tabelle

2	Requisiti Funzionali	57
3	Requisiti di Qualità	57
4	Requisiti di Vincolo	57
5	Requisiti Prestazionali	58
6	Tracciamento requisiti-fonti	59
7	Tracciamento fonti-requisiti	59
8	Tracciamento casi d'uso-requisiti	59
9	Riepilogo requisiti obbligatori	60
10	Riepilogo requisiti desiderabili	60
11	Riepilogo requisiti opzionali	60

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Lo scopo del documento è descrivere l'analisi dei requisiti del progetto **Second Brain**. Il testo definisce in modo strutturato i casi d'uso e le funzionalità richieste, classificandole in requisiti obbligatori, desiderabili e opzionali, secondo le specifiche fornite dal capitolato d'appalto C6 proposto dall'azienda Zucchetti.

1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto mira a fornire un editor Markdown intelligente che funga da vero e proprio "secondo cervello" per l'utente, aiutandolo a sistematizzare e valorizzare i propri spunti creativi e appunti estemporanei. L'applicazione estende le normali capacità di note-taking integrando la potenza dei Large Language Models (LLM). Oltre a supportare la scrittura e la formattazione grafica, il sistema funge da assistente attivo per il brainstorming, l'analisi critica dei testi tramite il metodo dei "Sei Cappelli per Pensare" di Edward De Bono, e la generazione automatica di contenuti (Distant Writing). Il prodotto finale sarà uno strumento accessibile anche a utenti non esperti.

1.3 Glossario

Al fine di evitare ambiguità, i termini tecnici o con significato specifico sono seguiti dal pedice e definiti nel documento [Glossario](#).

1.4 Riferimenti

1.4.1 Normativi

- [Capitolato C6 - Progetto Second Brain](#)
- [Regolamento progetto didattico](#)
- [Norme di Progetto](#)

1.4.2 Informativi

- Slide del corso di Ingegneria del Software (T05 - Analisi dei Requisiti)
- Verbali esterni ed interni
- E. De Bono, *Sei cappelli per pensare* (riferimento metodologico per l'analisi critica)
- Documentazione API OpenAI (standard di comunicazione LLM richiesto dal proponente)

2 Descrizione Generale

2.1 Obiettivi del prodotto

Il prodotto prevede lo sviluppo incrementale (attraverso le fasi di Proof of Concept, Minimum Viable Product e Prodotto Completo) di un'applicazione web per la redazione di testi in formato Markdown. L'obiettivo principale è superare i limiti dei classici chatbot testuali, fornendo un ambiente editor integrato in cui l'LLM possa attivamente elaborare, criticare e generare parti di testo su richiesta dell'utente, migliorando la produttività. L'obiettivo a lungo termine (vincolato ai requisiti opzionali) prevede la creazione di una knowledge base strutturata in un database server-side, che permetta il collegamento logico delle note per fornire un contesto più accurato e informato alle risposte dell'intelligenza artificiale.

2.2 Funzioni del prodotto

Le funzionalità principali del sistema si dividono nelle seguenti aree:

- **Gestione Editor visivo:** Area di data entry con supporto al markup Markdown e finestra affiancata per il rendering grafico in tempo reale.
- **Supporto AI e Manipolazione Testo:** Funzioni di riassunto, traduzione multilingua e riscrittura parametrica (es. correzione grammaticale, cambio del tono in formale o colloquiale, estensione o sintesi del contenuto).
- **Analisi Critica ("Sei Cappelli"):** Applicazione di prompt specifici per valutare il testo secondo diverse prospettive (imparziale, emozionale, ottimista, critica negativa, creativa, logica).
- **Distant Writing:** Generazione di interi blocchi di testo da parte dell'LLM a partire da un prompt testuale fornito dall'utente.
- **Gestione Dati:** Salvataggio e lettura delle note in file di testo locali (requisito base), con possibile estensione opzionale per il salvataggio strutturato, la modifica retroattiva e l'interconnessione tramite link.

2.3 Caratteristiche degli utenti

- **Utente Finale:** Un individuo che necessita di supporto nella stesura di testi, nel brainstorming o nello studio. Non è richiesta alcuna competenza tecnica o informatica pregressa: il sistema deve risultare semplice e di utilizzo intuitivo.

2.4 Vincoli generali

- **Vincoli Tecnologici e Architettureali:** L'applicazione deve essere basata su tecnologie web standard (HTML, browser). L'interazione con i modelli LLM (es. Gemini, Mistral, Gemma) deve avvenire tramite chiamate API aderenti allo standard OpenAI. Lo sviluppo richiede l'adozione di pattern architetturali robusti e duttili, atti a supportare continue revisioni incrementali.
- **Vincoli di Qualità:** A partire dalla fase di MVP, è obbligatorio implementare un'adeguata copertura con test automatici per la verifica sistematica dei casi d'uso principali.

- **Vincoli di Strumento e Rilascio:** Per la modellazione UML e i diagrammi, il team di sviluppo ha scelto di adottare internamente lo strumento **Lucidspark**. Per quanto riguarda la consegna, costituisce titolo preferenziale per l'azienda proponente la pubblicazione del progetto su repository pubblici in conformità con i relativi requisiti di natura open-source.

3 Casi d'Uso

3.1 Attori

- **Utente:** Attore primario. Rappresenta l'utilizzatore finale che interagisce con l'interfaccia dell'applicazione. In base al capitolato e ai verbali esterni, il profilo di riferimento è un utente giovane — tipicamente uno studente — che utilizza l'applicazione per prendere appunti e desidera supporto nell'elaborazione tramite LLM (VE-5.3).
- **LLM (Large Language Model):** Attore secondario (sistema esterno). Fornisce i servizi di analisi e generazione testo tramite API compatibile con lo standard OpenAI. I modelli di riferimento sono Gemma, ChatGPT-OSS e Qwen, messi a disposizione dall'azienda proponente (VE-1.1).

3.2 Macroarea 1 — Gestione Editor e Markdown

Funzionalità core per la manipolazione e visualizzazione del testo.

3.2.1 UC 1: Creazione di una nuova nota vuota

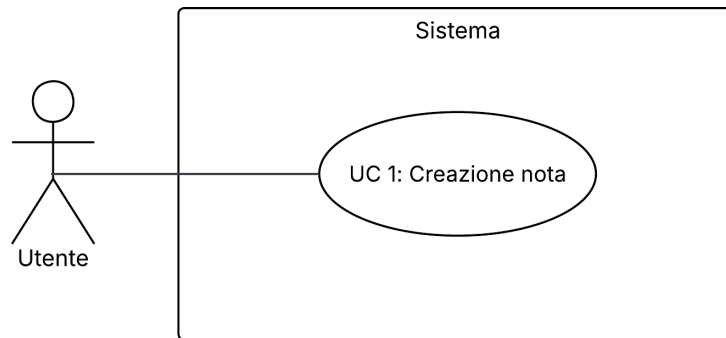


Figura 1: UC1 – Creazione di una nuova nota

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il sistema è avviato e l'interfaccia è correttamente caricata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Nuova Nota".
 2. Il sistema richiede l'inserimento di un titolo per la nota.
 3. L'utente inserisce il titolo desiderato e conferma.
 4. Il sistema crea la nota e la apre nell'editor.
- **Postcondizioni:** Una nuova nota con titolo è aperta e attiva nell'editor.
- **Trigger:** L'utente desidera iniziare una nuova sessione di scrittura.

3.2.2 UC 2: Eliminazione di una nota

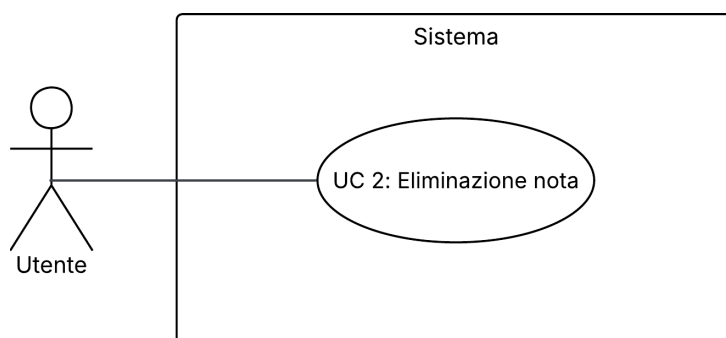


Figura 2: UC2 – Eliminazione di una nota

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il sistema è avviato ed è presente almeno una nota.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente seleziona la nota da eliminare.
2. Il sistema richiede conferma tramite UC 2.1(`<<include>>`).
3. L'utente conferma.
4. Il sistema elimina la nota.

- **Postcondizioni:** La nota selezionata è rimossa dal sistema.

- **Trigger:** L'utente decide di rimuovere una nota non più necessaria.

3.2.2.1 UC 2.1: Conferma eliminazione

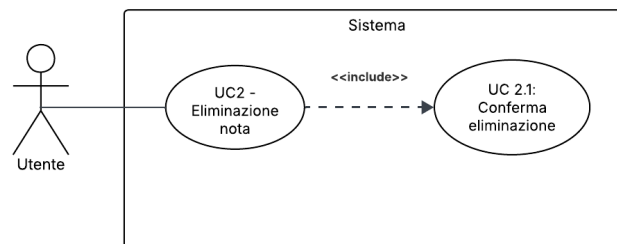


Figura 3: UC2.1 – Conferma eliminazione

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** L'utente ha richiesto l'eliminazione di una nota.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema mostra un dialogo di conferma.
2. L'utente conferma l'operazione.

- **Postcondizioni:** La richiesta di eliminazione è confermata e il sistema procede.

- **Trigger:** Il sistema richiede una conferma esplicita prima di un'operazione distruttiva.

- **Estensioni:**

- UC 2.2: Annullamento eliminazione: punto di estensione: risposta negativa al dialogo di conferma.
- UC 2.3: Visualizzazione errore eliminazione: punto di estensione: errore tecnico durante l'esecuzione dell'eliminazione al passo 4 di UC 2: Eliminazione di una nota.

3.2.2.2 UC 2.2: Annullamento eliminazione

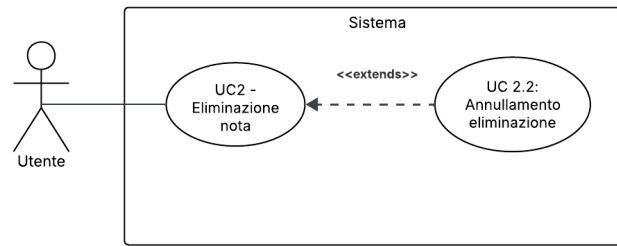


Figura 4: UC2.2 – Annullamento eliminazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il dialogo di conferma di [UC 2.1](#) è visualizzato a schermo.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente preme "Annulla" nel dialogo di conferma.
 2. Il sistema chiude il dialogo senza modificare nulla.
- **Postcondizioni:** La nota rimane invariata; nessuna modifica è avvenuta.
- **Trigger:** L'utente decide di non procedere con l'eliminazione.

3.2.2.3 UC 2.3: Visualizzazione errore eliminazione

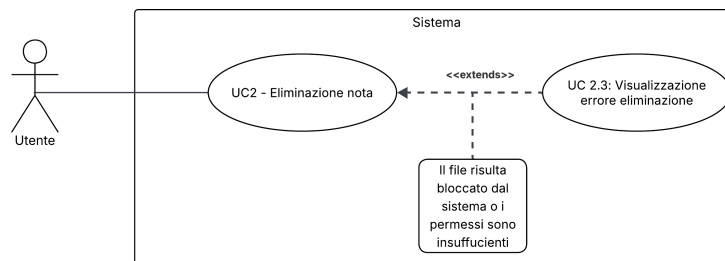


Figura 5: UC2.3 – Visualizzazione errore eliminazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha confermato l'eliminazione della nota.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema riscontra un problema tecnico durante la rimozione della nota.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** La nota non viene eliminata e l'utente viene informato dell'errore.
- **Trigger:** Il sistema operativo o il file system impediscono la cancellazione del file.

3.2.3 UC 3: Scrittura testo nell'editor

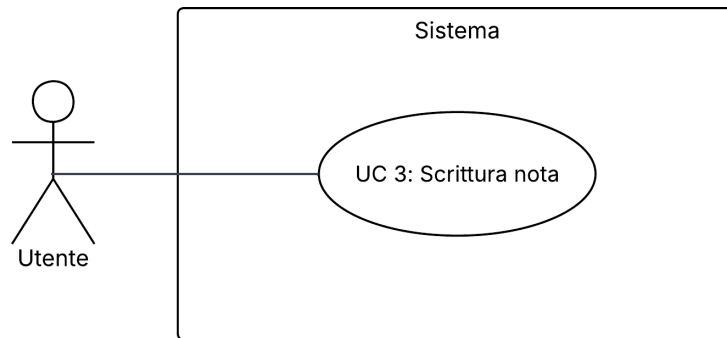


Figura 6: UC3 – Scrittura di testo nell'editor

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e pronto a ricevere input.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente inserisce testo nell'area di input tramite tastiera.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito è visibile nell'area di input.
- **Trigger:** L'utente ha bisogno di inserire o modificare i contenuti testuali del documento.

3.2.4 UC 4: Copia testo

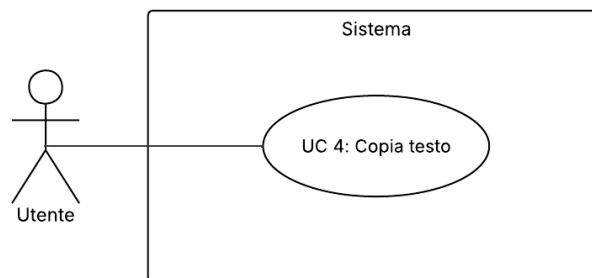


Figura 7: UC4 – Copia testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona una porzione di testo.
 2. L'utente attiva il comando di copia.
 3. Il sistema copia il testo selezionato negli appunti.
- **Postcondizioni:** Il testo è stato copiato negli appunti.
- **Trigger:** L'utente vuole copiare una porzione di testo.

3.2.5 UC 5: Taglia testo

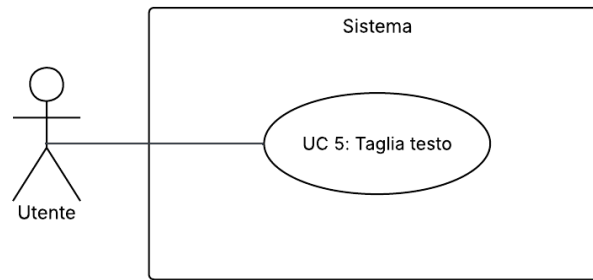


Figura 8: UC5 – Taglia testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona il testo da tagliare.
 2. L'utente attiva il comando di taglio.
 3. Il sistema rimuove il testo selezionato dall'editor e lo inserisce negli appunti.
- **Postcondizioni:** Il testo è stato rimosso dall'editor e copiato negli appunti.
- **Trigger:** L'utente vuole spostare una porzione di testo.

3.2.6 UC 6: Incolla testo

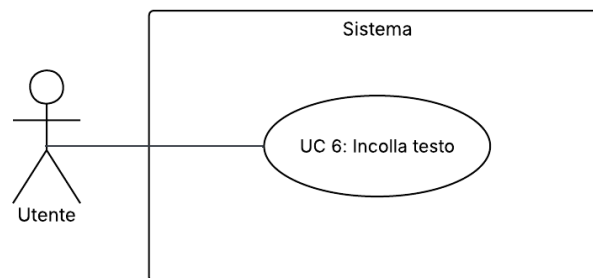


Figura 9: UC6 – Incolla testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo è stata copiata o tagliata negli appunti.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente posiziona il cursore nel punto desiderato.
 2. L'utente attiva il comando di incolla.

3. Il sistema inserisce il contenuto degli appunti nella posizione del cursore.

- **Postcondizioni:** Il testo è stato incollato nella posizione scelta.
- **Trigger:** L'utente vuole inserire testo precedentemente copiato o tagliato.

3.2.7 UC 7: Attivazione grassetto

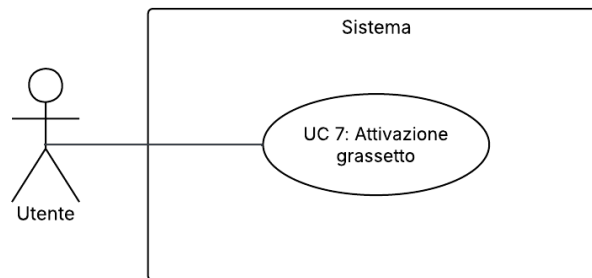


Figura 10: UC7 – Attivazione grassetto

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Grassetto".
 2. Il sistema abilita la modalità di scrittura in grassetto .
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato in grassetto.
- **Trigger:** L'utente desidera scrivere nuovo testo in grassetto.

3.2.8 UC 8: Applicazione grassetto al testo selezionato

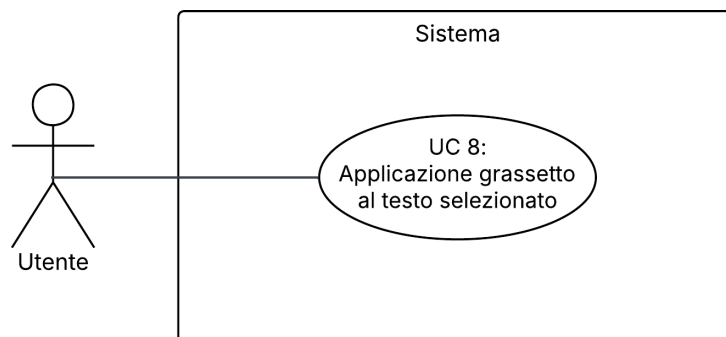


Figura 11: UC8 – Applicazione grassetto al testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo è selezionata.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente attiva il comando "Grassetto".
2. Il sistema applica la formattazione grassetto al testo selezionato.

- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione grassetto.

- **Trigger:** L'utente desidera applicare il formato grassetto a testo esistente.

3.2.9 UC 9: Disattivazione grassetto

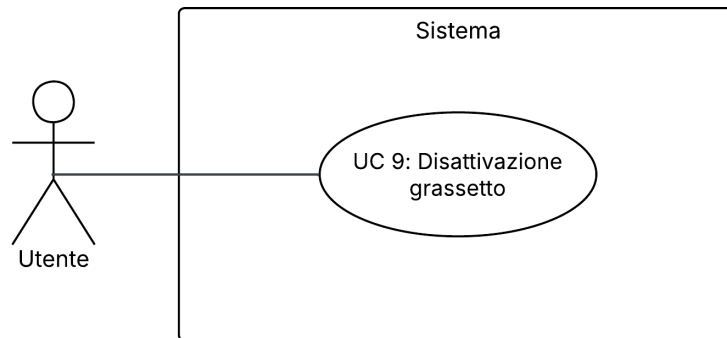


Figura 12: UC9 – Disattivazione grassetto

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** La modalità di scrittura in grassetto è attiva.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente disattiva il comando "Grassetto".
2. Il sistema disabilita la modalità di scrittura in grassetto.

- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non verrà formattato in grassetto.

- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la scrittura in grassetto.

3.2.10 UC 10: Rimozione grassetto dal testo selezionato

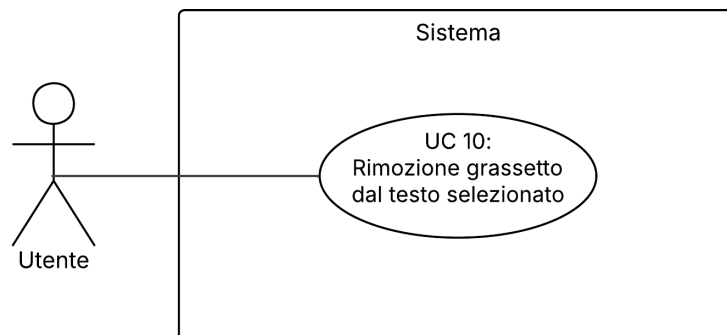


Figura 13: UC10 – Rimozione grassetto dal testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo formattata in grassetto è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Grassetto".
 2. Il sistema rimuove la formattazione grassetto dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione grassetto.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere il formato grassetto da testo esistente.

3.2.11 UC 11: Attivazione corsivo

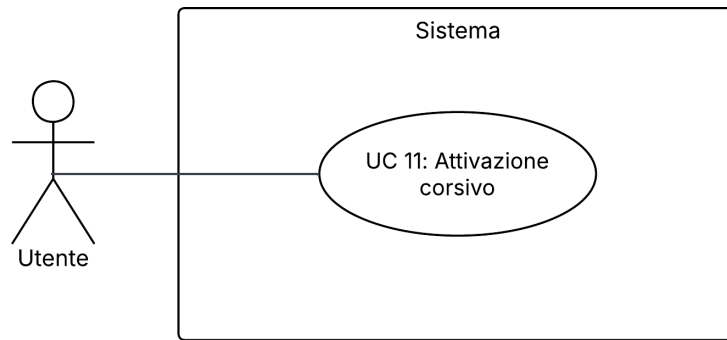


Figura 14: UC11 – Attivazione corsivo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Corsivo".
 2. Il sistema abilita la modalità di scrittura in corsivo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato in corsivo.
- **Trigger:** L'utente desidera scrivere nuovo testo in corsivo.

3.2.12 UC 12: Applicazione corsivo al testo selezionato

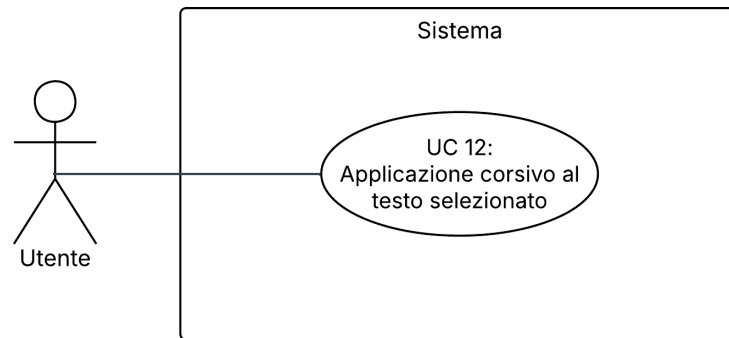


Figura 15: UC12 – Applicazione corsivo al testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Corsivo".
 2. Il sistema applica la formattazione corsivo al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione corsivo.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare il formato corsivo a testo esistente.

3.2.13 UC 13: Disattivazione corsivo

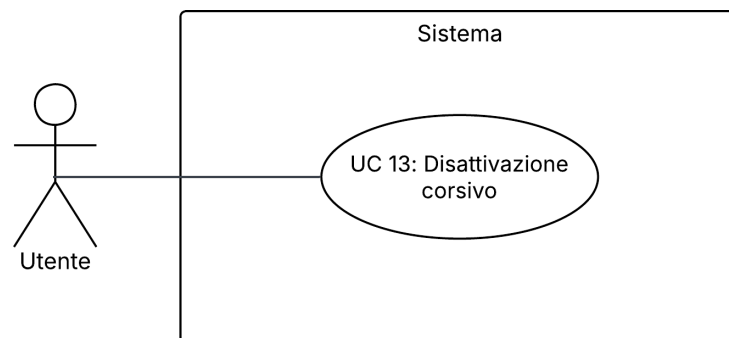


Figura 16: UC13 – Disattivazione corsivo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di scrittura in corsivo è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Corsivo".
 2. Il sistema disabilita la modalità di scrittura in corsivo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non verrà formattato in corsivo.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la scrittura in corsivo.

3.2.14 UC 14: Rimozione corsivo dal testo selezionato

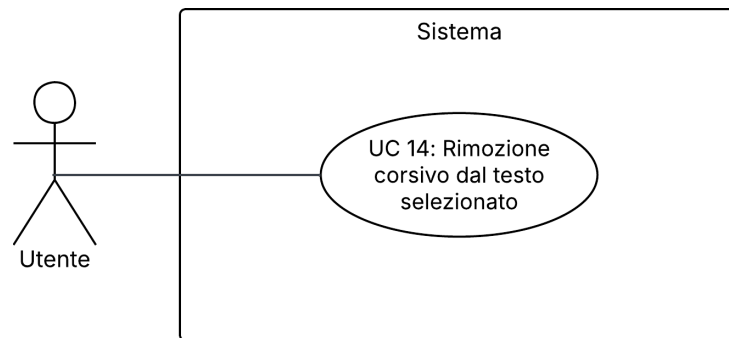


Figura 17: UC14 – Rimozione corsivo dal testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo formattata in corsivo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Corsivo".
 2. Il sistema rimuove la formattazione corsivo dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione corsivo.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere il formato corsivo da testo esistente.

3.2.15 UC 15: Attivazione sottolineato

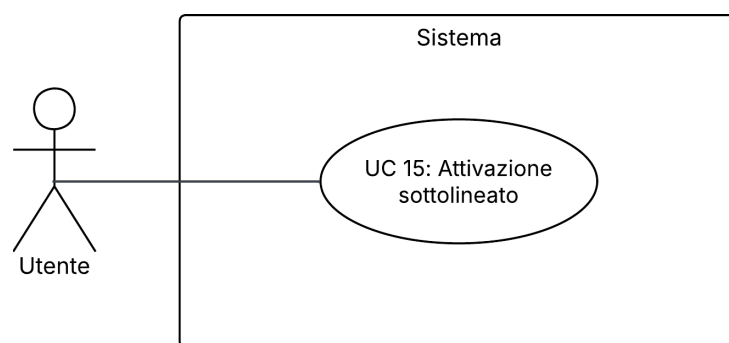


Figura 18: UC15 – Attivazione sottolineato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Sottolineato".

2. Il sistema abilita la modalità di scrittura in sottolineato .

- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato in sottolineato.
- **Trigger:** L'utente desidera scrivere nuovo testo in sottolineato.

3.2.16 UC 16: Applicazione sottolineato al testo selezionato

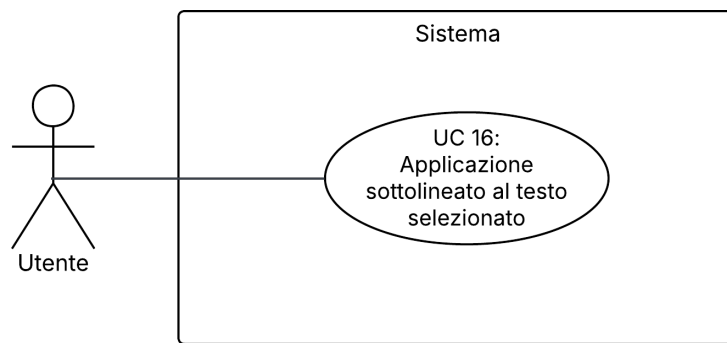


Figura 19: UC16 – Applicazione sottolineato al testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Sottolineato".
 2. Il sistema applica la formattazione sottolineato al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione sottolineato.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare il formato sottolineato a testo esistente.

3.2.17 UC 17: Disattivazione sottolineato

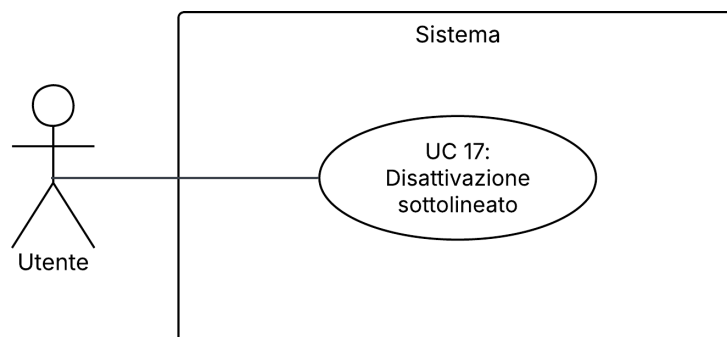


Figura 20: UC17 – Disattivazione sottolineato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di scrittura in sottolineato è attiva.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente disattiva il comando "Sottolineato".
2. Il sistema disabilita la modalità di scrittura in sottolineato.

- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non verrà formattato in sottolineato.

- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la scrittura in sottolineato.

3.2.18 UC 18: Rimozione sottolineato dal testo selezionato

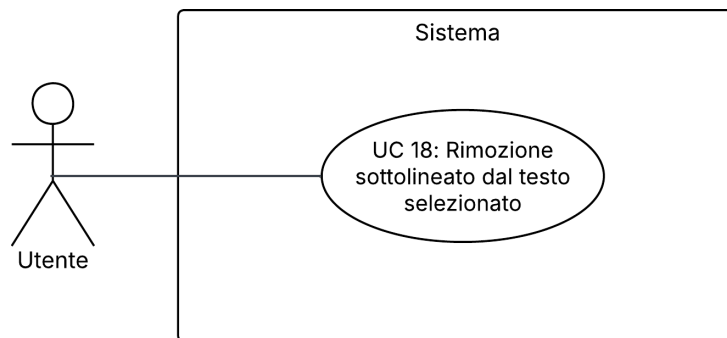


Figura 21: UC18 – Rimozione sottolineato dal testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo formattata in sottolineato è selezionata.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente disattiva il comando "Sottolineato".
2. Il sistema rimuove la formattazione sottolineato dal testo selezionato.

- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione sottolineato.

- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere il formato sottolineato da testo esistente.

3.2.19 UC 19: Attivazione barrato

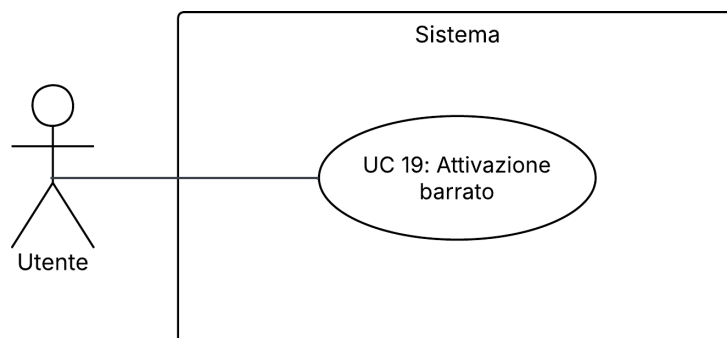


Figura 22: UC19 – Attivazione barrato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Barrato".
 2. Il sistema abilita la modalità di scrittura in barrato .
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato in barrato.
- **Trigger:** L'utente desidera scrivere nuovo testo in barrato.

3.2.20 UC 20: Applicazione barrato al testo selezionato

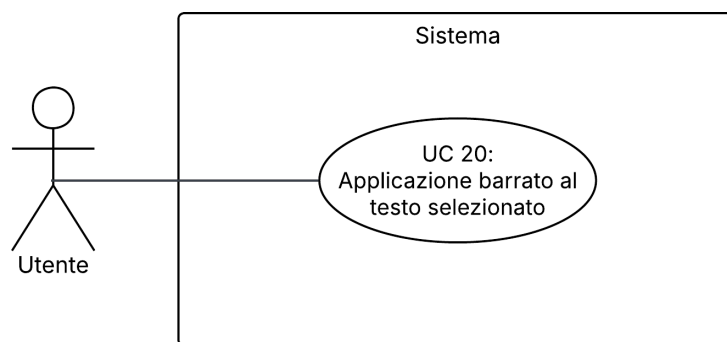


Figura 23: UC20 – Applicazione barrato al testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Barrato".
 2. Il sistema applica la formattazione barrato al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione barrato.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare il formato barrato a testo esistente.

3.2.21 UC 21: Disattivazione barrato

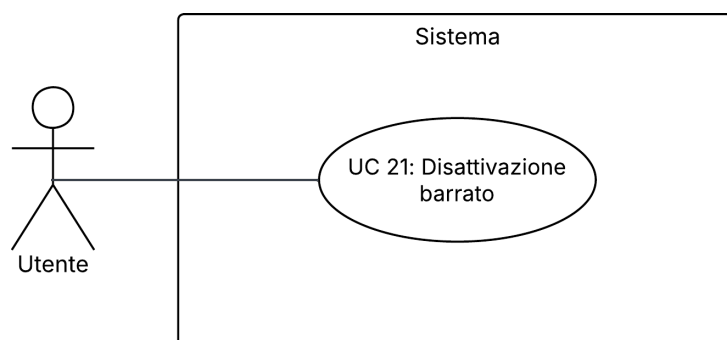


Figura 24: UC21 – Disattivazione barrato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di scrittura in barrato è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Barrato".
 2. Il sistema disabilita la modalità di scrittura in barrato.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non verrà formattato in barrato.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la scrittura in barrato.

3.2.22 UC 22: Rimozione barrato dal testo selezionato

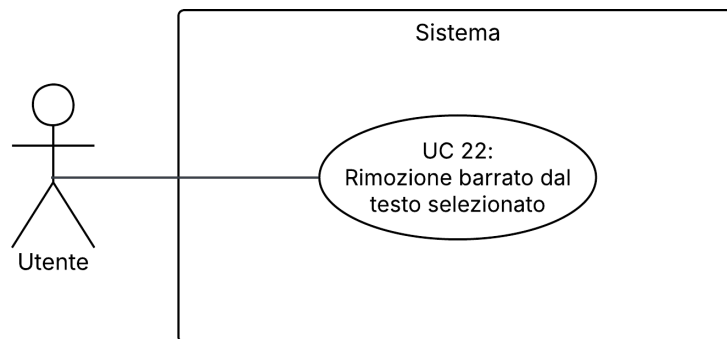


Figura 25: UC22 – Rimozione barrato dal testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo formattata in barrato è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Barrato".
 2. Il sistema rimuove la formattazione barrato dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione barrato.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere il formato barrato da testo esistente.

3.2.23 UC 23: Attivazione citazione

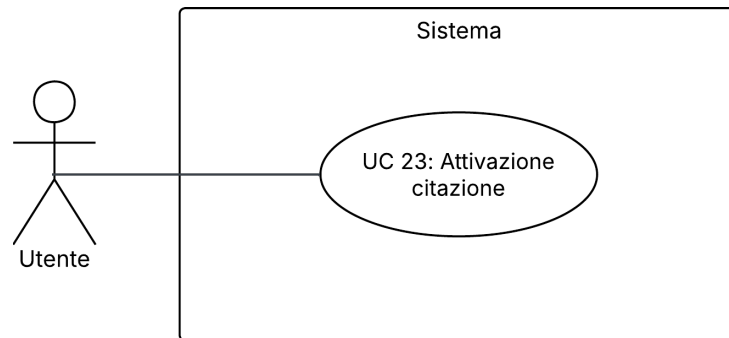


Figura 26: UC23 – Attivazione citazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Citazione".
 2. Il sistema abilita la modalità di scrittura in citazione.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato in citazione.
- **Trigger:** L'utente desidera scrivere nuovo testo in citazione.

3.2.24 UC 24: Applicazione citazione al testo selezionato

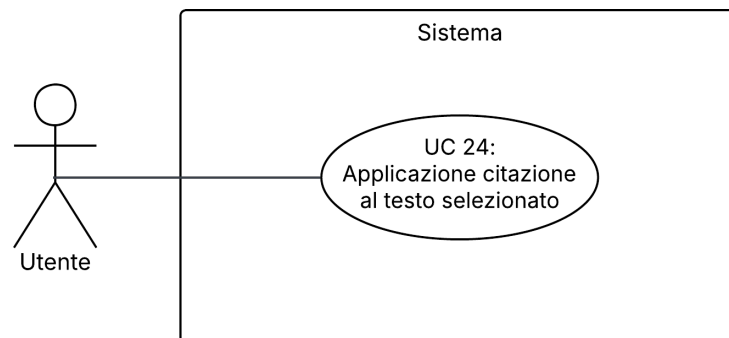


Figura 27: UC24 – Applicazione citazione al testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Citazione".
 2. Il sistema applica la formattazione citazione al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione citazione.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare il formato citazione a testo esistente.

3.2.25 UC 25: Disattivazione citazione

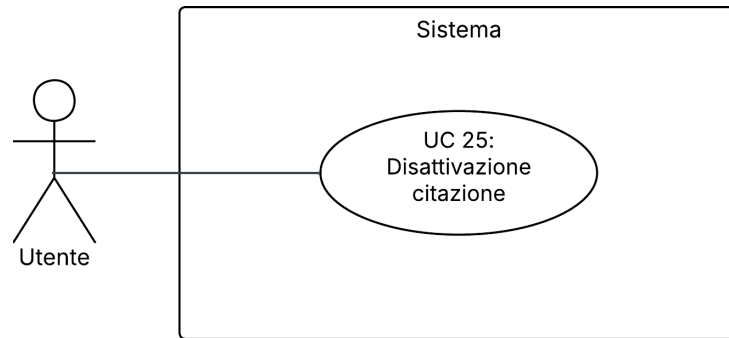


Figura 28: UC25 – Disattivazione citazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di scrittura in citazione è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Citazione".
 2. Il sistema disabilita la modalità di scrittura in citazione.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non verrà formattato in citazione.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la scrittura in citazione.

3.2.26 UC 26: Rimozione citazione dal testo selezionato

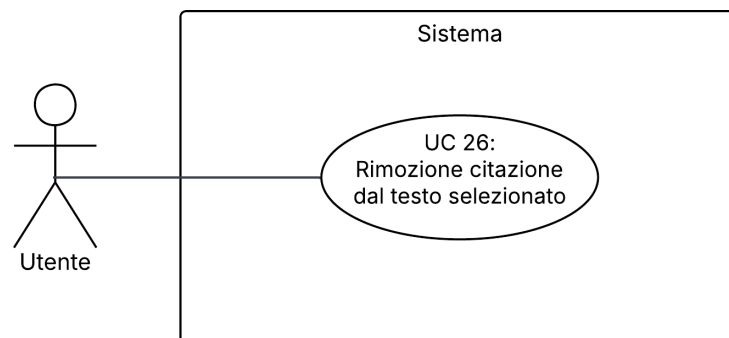


Figura 29: UC26 – Rimozione citazione dal testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo formattata in citazione è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Citazione".
 2. Il sistema rimuove la formattazione citazione dal testo selezionato.

- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione citazione.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere il formato citazione da testo esistente.

3.2.27 UC 27: Inserimento titolo

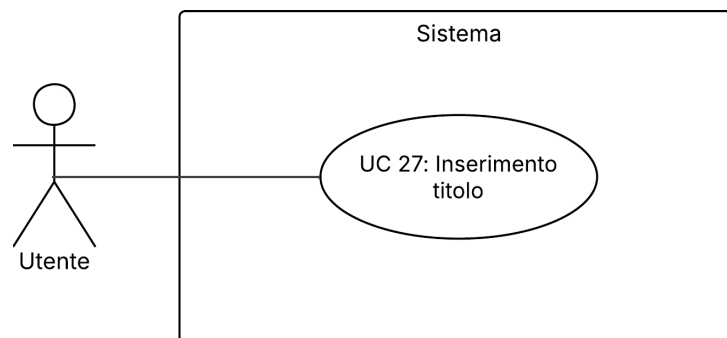


Figura 30: UC 27 – Inserimento titolo

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente attiva il comando per l'intestazione e inizia a digitare il titolo.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e nessuna porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il nuovo testo inserito sarà formattato come titolo.
- **Trigger:** L'utente vuole creare una nuova intestazione nel documento.

3.2.27.1 UC 27.1: Inserimento titolo su testo selezionato

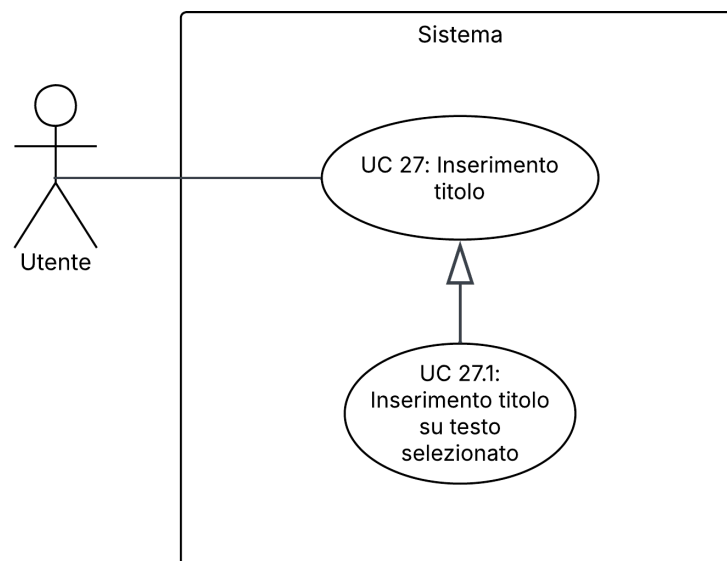


Figura 31: UC 27.1 – Inserimento titolo su testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente

- **Scenario Principale:** L'utente seleziona del testo normale e applica il formato titolo.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e una porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato sarà formattato come titolo.
- **Trigger:** L'utente vuole trasformare un paragrafo esistente in un'intestazione.

3.2.28 UC 28: Disattivazione titolo

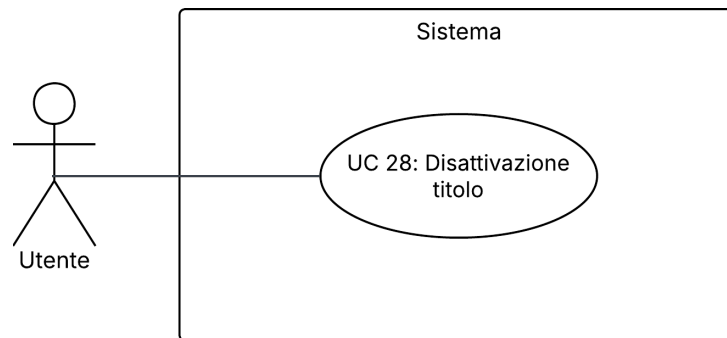


Figura 32: UC 28 – Disattivazione titolo

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente preme "Invio" o disattiva il comando titolo per continuare a scrivere normalmente.
- **Precondizioni:** Il cursore si trova alla fine di un titolo.
- **Postcondizioni:** Il comando viene disattivato e il nuovo testo sarà un paragrafo normale.
- **Trigger:** L'utente ha terminato l'intestazione e vuole scrivere il contenuto normale.

3.2.28.1 UC 28.1: Disattivazione titolo su testo selezionato

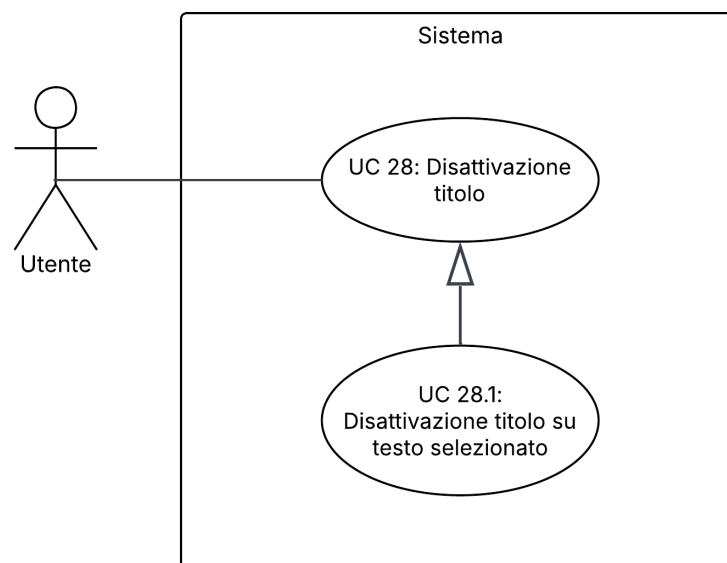


Figura 33: UC 28.1 – Disattivazione titolo su testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona un'intestazione e disattiva il comando titolo.
- **Precondizioni:** Un'intestazione è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato non sarà più un titolo e tornerà testo normale.
- **Trigger:** L'utente vuole annullare la formattazione di un'intestazione esistente.

3.2.29 UC 29: Inserimento link ipertestuale

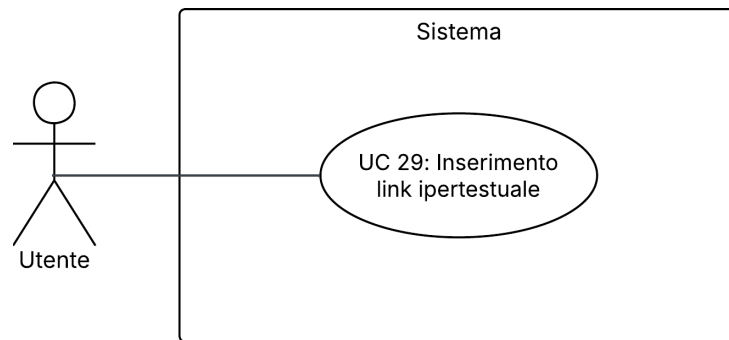


Figura 34: UC 29 – Inserimento link ipertestuale

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente inserisce l'URL e il testo di visualizzazione per creare un nuovo link.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Postcondizioni:** Il link ipertestuale appare nel documento.
- **Trigger:** L'utente vuole inserire un collegamento a una risorsa esterna o interna.

3.2.30 UC 30: Modifica link

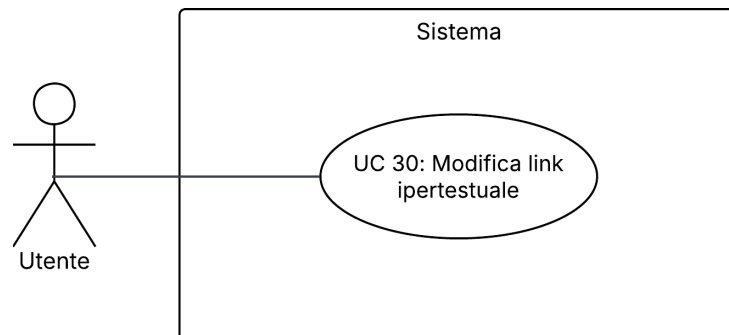


Figura 35: UC 30 – Modifica link

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona un link esistente e ne modifica l'URL o il testo.

- **Precondizioni:** È presente almeno un link nel documento.
- **Postcondizioni:** Il link viene aggiornato con i nuovi parametri scelti dall'utente.
- **Trigger:** L'utente deve correggere o aggiornare un collegamento.

3.2.31 UC 31: Rimozione link

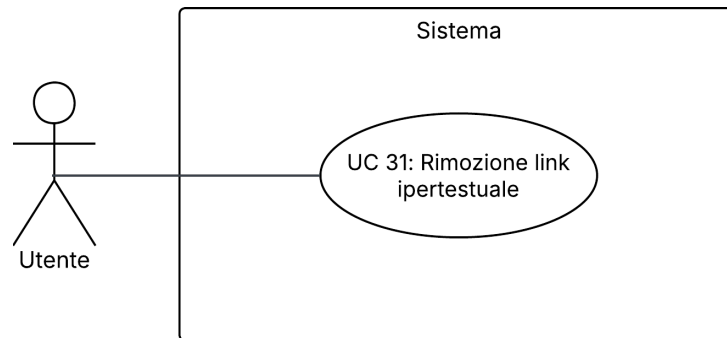


Figura 36: UC 31 – Rimozione link

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona un link ipertestuale e lo rimuove.
- **Precondizioni:** Un link è presente e viene selezionato.
- **Postcondizioni:** Il collegamento viene eliminato dal documento.
- **Trigger:** L'utente non vuole più che la parola sia cliccabile.

3.2.32 UC 32: Inserimento elenco

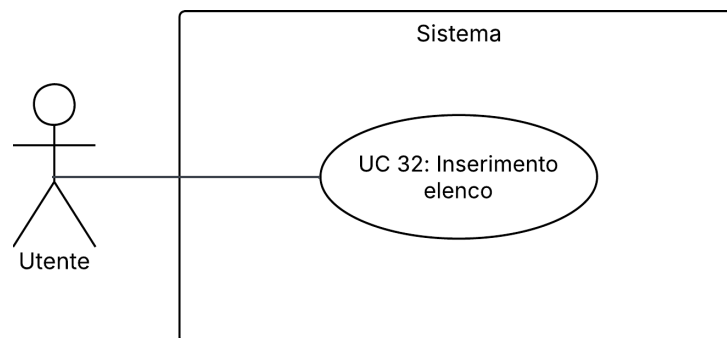


Figura 37: UC 32 – Inserimento elenco

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente attiva la funzione elenco e inizia a digitare il primo punto.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e nessuna porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Viene creato un nuovo elenco nel documento in cui l'utente digita.
- **Trigger:** L'utente vuole raggruppare nuove informazioni in forma di lista.

3.2.33 UC 33: Modifica elenco

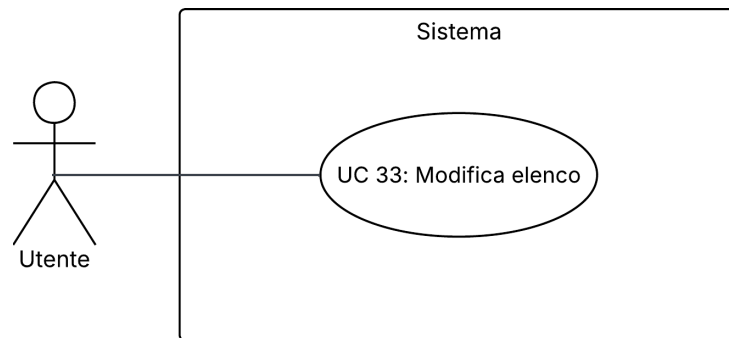


Figura 38: UC 33 – Modifica elenco

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente modifica la struttura dell'elenco (es. trasformandolo da puntato a numerato, o modificando i rientri).
- **Precondizioni:** Un elenco è già presente e il cursore è posizionato su di esso.
- **Postcondizioni:** La formattazione o il tipo di elenco viene aggiornato.
- **Trigger:** L'utente vuole cambiare la tipologia della lista esistente.

3.2.34 UC 34: Disattivazione elenco

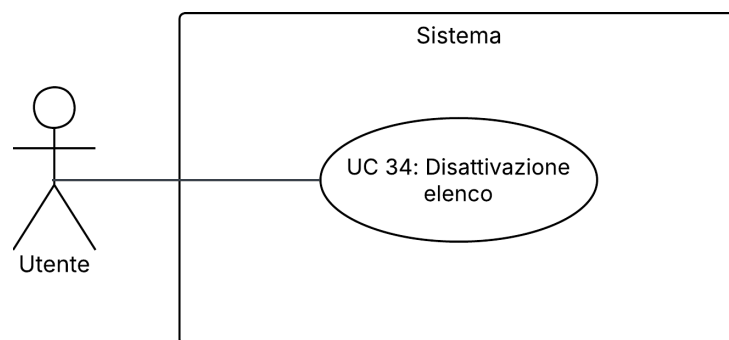


Figura 39: UC 34 – Disattivazione elenco

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente preme due volte "Invio" alla fine di un punto per interrompere la formattazione a elenco.
- **Precondizioni:** Il cursore si trova su un punto elenco vuoto.
- **Postcondizioni:** Il comando viene disattivato e il cursore si posiziona su un nuovo paragrafo normale.
- **Trigger:** L'utente ha finito di compilare la lista e vuole riprendere a scrivere testo normale.

3.2.34.1 UC 34.1: Disattivazione elenco su testo selezionato

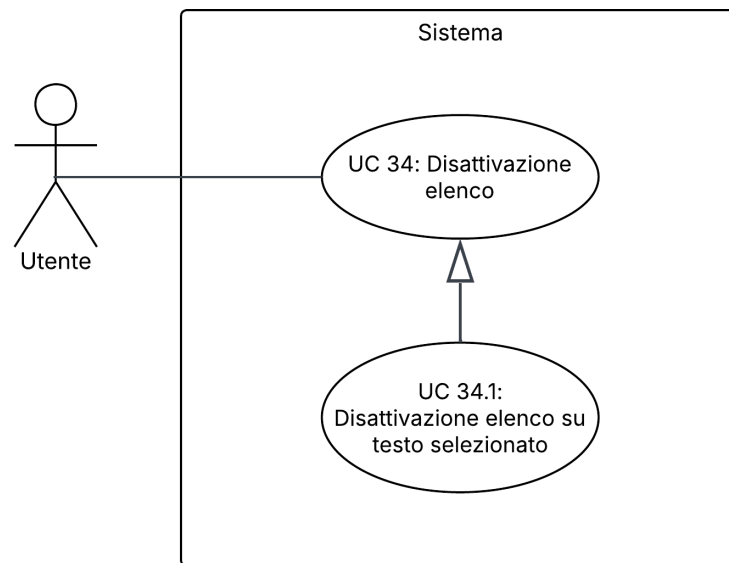


Figura 40: UC 34.1 – Disattivazione elenco su testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona l'intero elenco (o parte di esso) e disattiva il comando lista.
- **Precondizioni:** Un elenco è interamente o parzialmente selezionato.
- **Postcondizioni:** Tutti i punti dell'elenco selezionato diventano paragrafi normali.
- **Trigger:** L'utente vuole convertire i punti della lista in testo standard.

3.2.35 UC 35: Azione di Undo

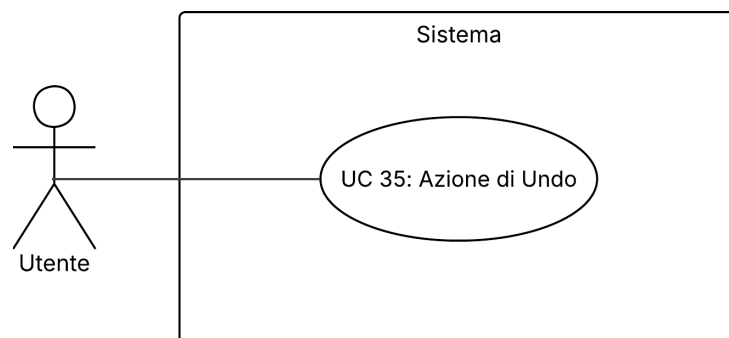


Figura 41: UC 35 – Azione di Undo

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente annulla l'ultima modifica apportata al documento.
- **Precondizioni:** Esiste almeno un'azione annullabile nella cronologia.
- **Postcondizioni:** Il documento torna allo stato precedente all'ultima modifica.
- **Trigger:** L'utente si accorge di aver commesso un errore e attiva "Undo".

3.2.36 UC 36: Azione di Redo

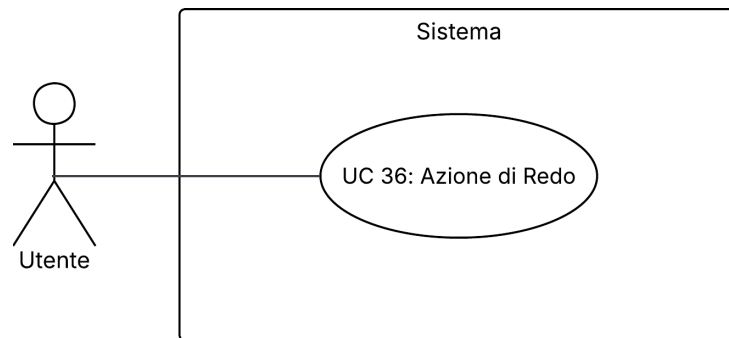


Figura 42: UC 36 – Azione di Redo

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente ripristina l'ultima modifica annullata.
- **Precondizioni:** È stata eseguita almeno un'operazione di "Undo" ripristinabile.
- **Postcondizioni:** La modifica precedentemente annullata viene riapplicata.
- **Trigger:** L'utente cambia idea e attiva "Redo" per ripristinare il testo.

3.2.37 UC 37: Visualizzazione esclusiva Editor

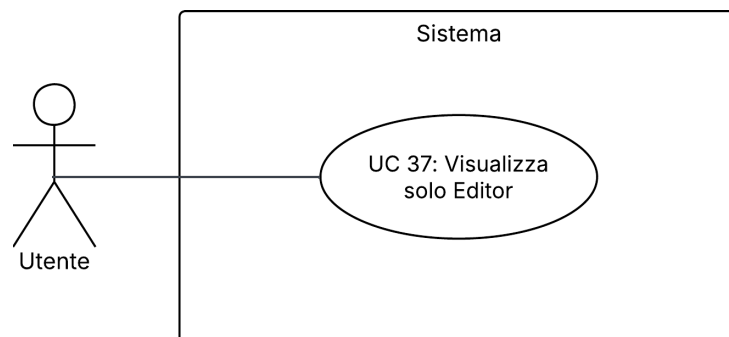


Figura 43: UC 37 – Visualizzazione esclusiva Editor

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona la modalità di visualizzazione "Solo Editor".
- **Precondizioni:** L'interfaccia è attiva.
- **Postcondizioni:** A schermo viene mostrata esclusivamente l'area di scrittura del codice sorgente.
- **Trigger:** L'utente vuole massimizzare lo spazio dedicato alla digitazione.

3.2.38 UC 38: Visualizzazione esclusiva Render

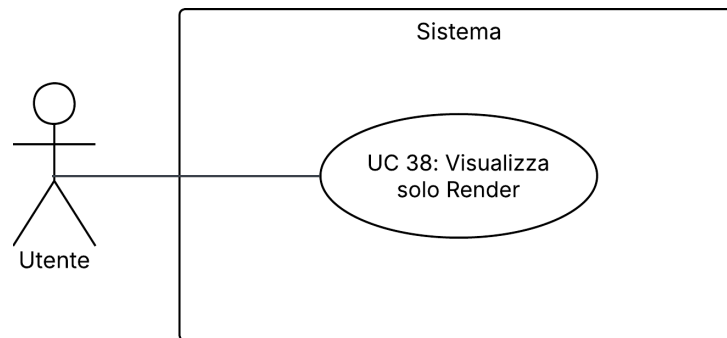


Figura 44: UC 38 – Visualizzazione esclusiva Render

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona la modalità di visualizzazione "Solo Render".
- **Precondizioni:** L'interfaccia è attiva.
- **Postcondizioni:** A schermo viene mostrata esclusivamente l'anteprima formattata del documento.
- **Trigger:** L'utente vuole leggere il documento finale senza visualizzare il Markdown.

3.2.39 UC 39: Visualizzazione Split View

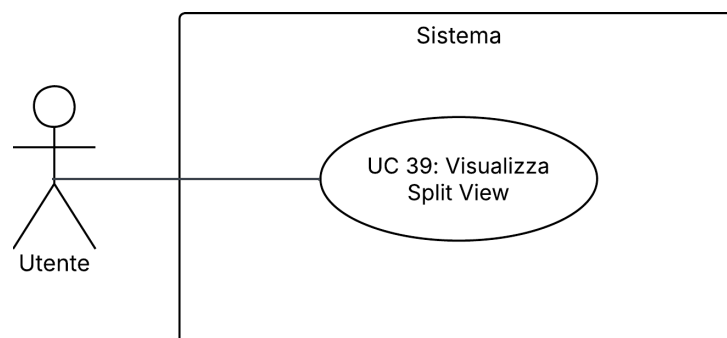


Figura 45: UC 39 – Visualizzazione Split View

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona la modalità "Split View".
- **Precondizioni:** L'interfaccia è attiva.
- **Postcondizioni:** L'interfaccia mostra contemporaneamente l'editor e l'anteprima formattata affiancati.
- **Trigger:** L'utente vuole verificare il rendering in tempo reale mentre digita.

3.3 Macroarea 2 — Interazione AI (LLM)

Elaborazione del testo tramite modelli linguistici e gestione degli output.

3.3.1 UC 30: Generazione riassunto del testo

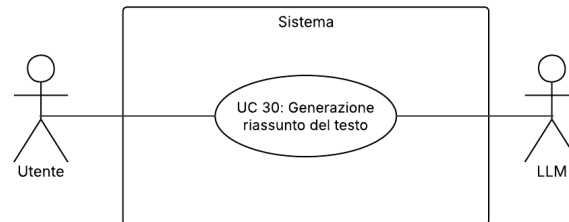


Figura 46: UC30 – Riassunto del testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede un riassunto del testo selezionato.
 2. Il sistema invia la richiesta specifica all'LLM.
 3. L'LLM restituisce il riassunto richiesto.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene generato un riassunto che viene mostrato all'utente.
- **Trigger:** L'utente necessita di una sintesi rapida di un testo troppo lungo.

3.3.1.1 UC 30.1: Visualizzazione errore servizi AI

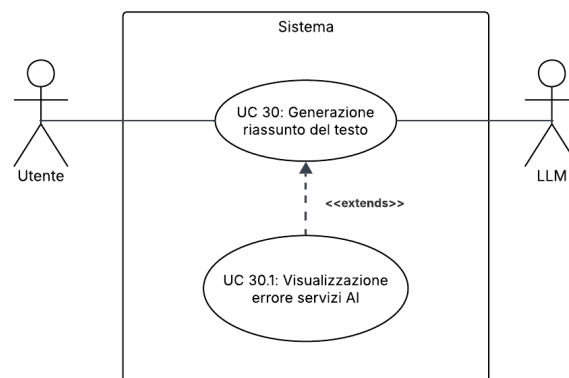


Figura 47: UC30.1 – Visualizzazione errore servizi AI

- **Attore Principale:** Utente

- **Scenario Principale:** L'utente viene informato che il processo UC 30 ha fallito a causa di un errore del servizio AI.
- **Precondizioni:** È in corso l'esecuzione di UC 30.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore.
- **Trigger:** Si verifica un errore nella comunicazione con il servizio AI.

3.3.2 UC 31: Traduzione del testo

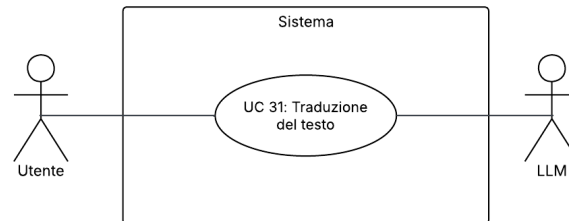


Figura 48: UC31 – Traduzione del testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede la traduzione del testo selezionato nella lingua scelta.
 2. Il sistema invia la richiesta specifica all'LLM.
 3. L'LLM restituisce il testo tradotto richiesto.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene generato una traduzione che viene mostrato all'utente.
- **Trigger:** L'utente ha bisogno di convertire una porzione di testo in una lingua differente.

3.3.2.1 UC 31.1: Visualizzazione errore servizi AI

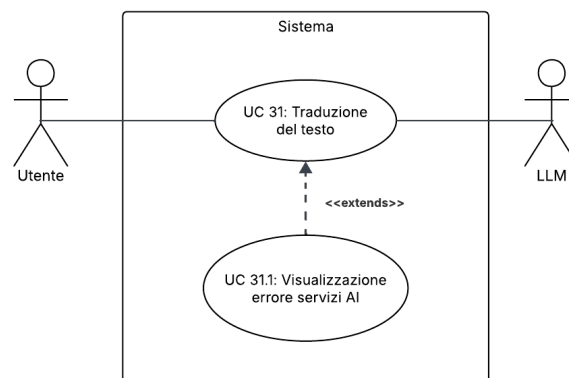


Figura 49: UC31.1 – Visualizzazione errore servizi AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente viene informato che il processo UC 31 ha fallito a causa di un errore del servizio AI.
- **Precondizioni:** È in corso l'esecuzione di UC 31.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore.
- **Trigger:** Si verifica un errore nella comunicazione con il servizio AI.

3.3.3 UC 32: Riscrittura del testo

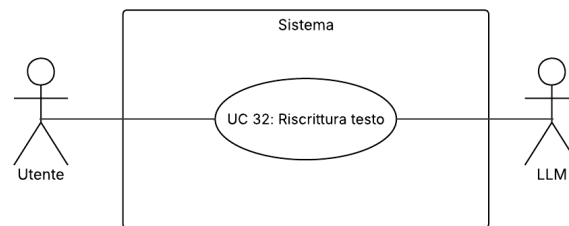


Figura 50: UC32 – Riscrittura del testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede una riscrittura del testo selezionato.
 2. Il sistema invia la richiesta specifica all'LLM.
 3. L'LLM restituisce la riscrittura richiesta.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene generato una rielaborazione del testo che viene mostrata all'utente.
- **Trigger:** L'utente non è soddisfatto della forma del testo e vuole che l'AI lo rielabori.

3.3.3.1 UC 32.1: Visualizzazione errore servizi AI

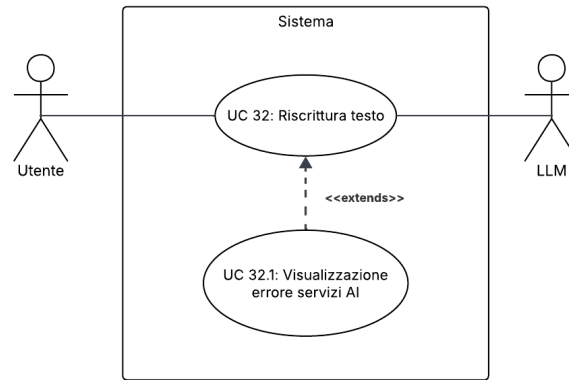


Figura 51: UC32.1 – Visualizzazione errore servizi AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente viene informato che il processo UC 32 ha fallito a causa di un errore del servizio AI.
- **Precondizioni:** È in corso l'esecuzione di UC 32.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore.
- **Trigger:** Si verifica un errore nella comunicazione con il servizio AI.

3.3.4 UC 33: Generazione automatica da prompt (Distant Writing)

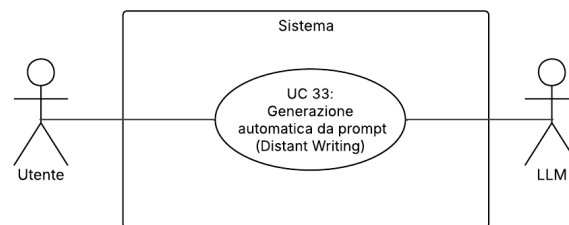


Figura 52: UC33 – Generazione automatica da prompt (Distant Writing)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente inserisce un'istruzione testuale (prompt) in un apposito campo.
 2. Il sistema invia il prompt all'LLM.
 3. L'LLM genera il testo e lo restituisce al sistema.
 4. Il sistema fornisce il testo generato all'utente (gestito tramite UC 12).
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata e la connessione ai servizi AI è stabilita.
- **Postcondizioni:** Viene generata una proposta di testo basata sul prompt fornito.
- **Trigger:** L'utente vuole che l'AI generi nuovi contenuti testuali a partire da una sua istruzione diretta.

3.3.4.1 UC 33.1: Visualizzazione errore servizi AI

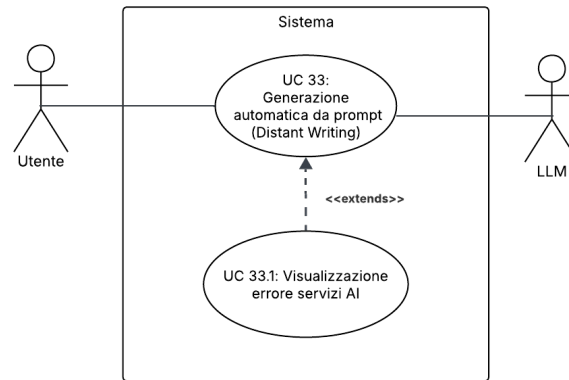


Figura 53: UC33.1 – Visualizzazione errore servizi AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente viene informato che il processo UC 33 ha fallito a causa di un errore del servizio AI.
- **Precondizioni:** È in corso l'esecuzione di UC 33.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore.
- **Trigger:** Si verifica un errore nella comunicazione con il servizio AI.

3.3.5 UC 34: Critica del testo (Sei Cappelli per Pensare)

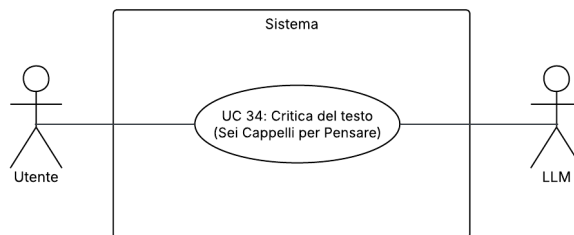


Figura 54: UC34 – Critica del testo (Sei Cappelli per Pensare)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede un'analisi critica del testo selezionato.
 2. L'utente sceglie una delle sei modalità (Cappelli).
 3. Il sistema invia la richiesta specifica all'LLM.
 4. L'LLM restituisce il feedback critico.

- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene generata una proposta di analisi che viene mostrata all'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera che il testo venga analizzato criticamente adottando una specifica prospettiva.

3.3.5.1 UC 34.1: Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti)

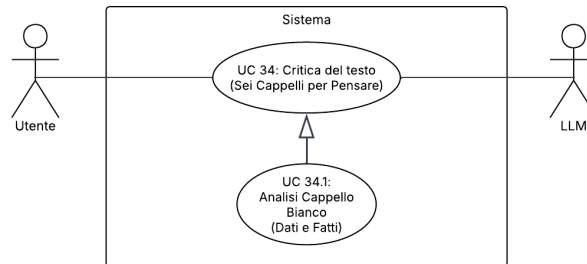


Figura 55: UC34.1 – Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede un'analisi oggettiva.
 2. Il sistema istruisce l'LLM a evidenziare solo informazioni certe, dati e lacune informative nel testo selezionato.
 3. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata un'analisi critica basata su fatti e dati oggettivi.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Bianco per verificare i fatti, i dati e l'oggettività del testo.

3.3.5.2 UC 34.2: Analisi Cappello Rosso (Emozioni)

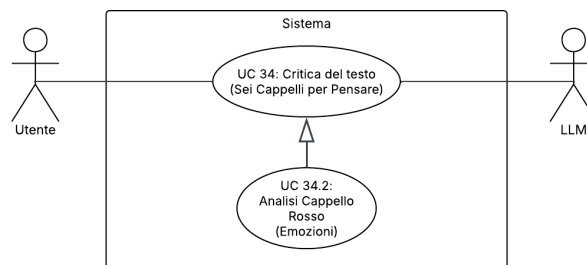


Figura 56: UC34.2 – Analisi Cappello Rosso (Emozioni)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede un'analisi emotiva.
 2. L'LLM analizza i sentimenti, le intuizioni e le reazioni viscerali trasmesse dal testo.
 3. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata un'analisi del tono emotivo del testo.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Rosso per valutare l'impatto emotivo e viscerale del testo.

3.3.5.3 UC 34.3: Analisi Cappello Nero (Rischi)

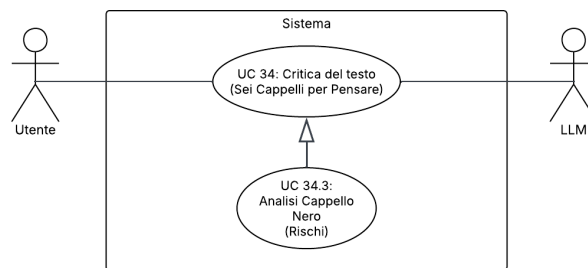


Figura 57: UC34.3 – Analisi Cappello Nero (Rischi)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede una valutazione critica negativa.
 2. L'LLM individua potenziali punti deboli, rischi o incongruenze logiche.
 3. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata un'analisi delle criticità del testo.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Nero per individuare criticità, rischi e punti deboli.

3.3.5.4 UC 34.4: Analisi Cappello Giallo (Opportunità)

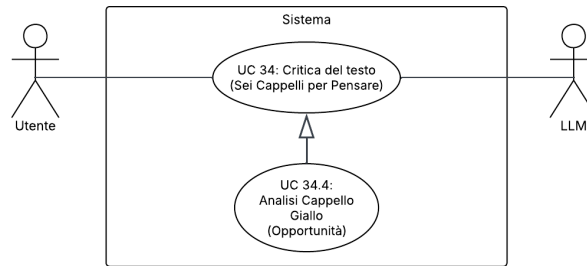


Figura 58: UC34.4 – Analisi Cappello Giallo (Opportunità)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede una valutazione ottimistica.
 2. L'LLM mette in luce i benefici, i punti di forza e il valore aggiunto del testo.
 3. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata un'analisi dei vantaggi e delle opportunità.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Giallo per scoprire i vantaggi, i benefici e le opportunità espresse.

3.3.5.5 UC 34.5: Analisi Cappello Verde (Creatività)

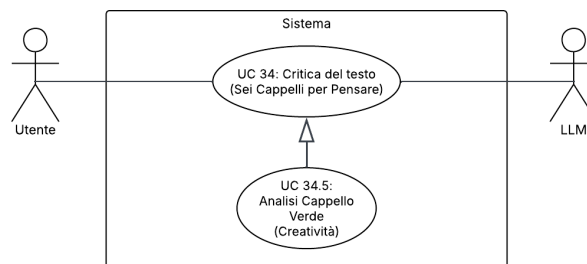


Figura 59: UC34.5 – Analisi Cappello Verde (Creatività)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede alternative creative.
 2. L'LLM propone nuove idee, approcci originali o variazioni fantasiose sul tema trattato.

3. L'LLM restituisce il feedback critico.

- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Vengono visualizzati suggerimenti creativi e alternative al testo.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Verde per cercare idee alternative, spunti creativi e innovazioni.

3.3.5.6 UC 34.6: Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo)

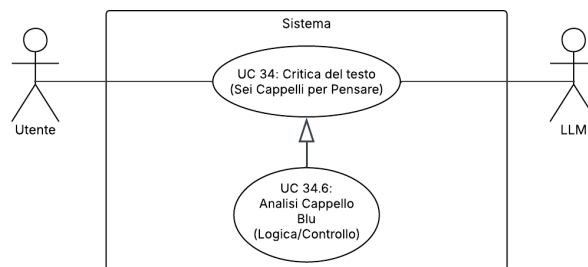


Figura 60: UC34.6 – Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede un'analisi strutturale.
 2. L'LLM valuta l'organizzazione del pensiero, la coerenza complessiva e il processo logico seguito.
 3. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata una sintesi del processo logico e della struttura del testo.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Blu per analizzare la struttura logica e l'organizzazione del documento.

3.3.5.7 UC 34.7: Visualizzazione errore servizi AI

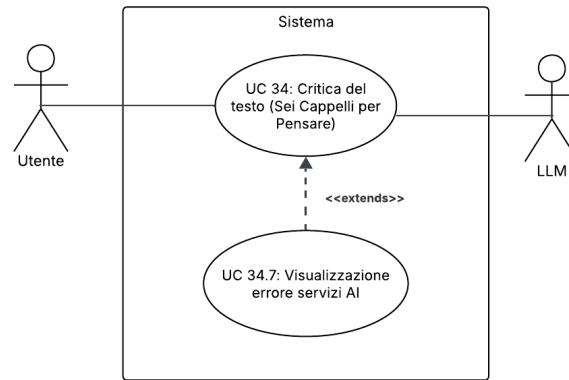


Figura 61: UC34.7 – Visualizzazione errore servizi AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente viene informato che il processo UC 34 ha fallito a causa di un errore del servizio AI.
- **Precondizioni:** È in corso l'esecuzione di UC 34.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore.
- **Trigger:** Si verifica un errore nella comunicazione con il servizio AI.

3.3.5.8 UC 35: Accettazione proposta AI

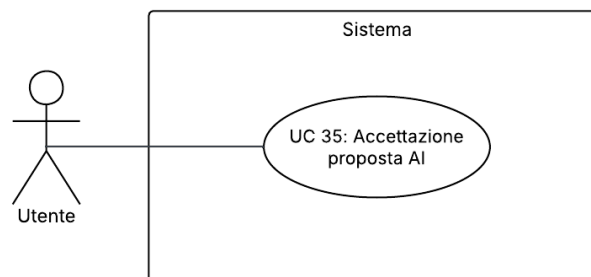


Figura 62: UC35 – Accettazione proposta AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente accetta tramite bottone l'inserimento della proposta fornita.
 2. Il sistema inserisce nel testo l'output dell'AI.
- **Precondizioni:** Una proposta AI è visibile a schermo.
- **Postcondizioni:** Il contenuto dell'editor è aggiornato con il nuovo testo.
- **Trigger:** L'utente ritiene valida la proposta dell'AI e preme il tasto di conferma.

3.3.5.9 UC 36: Rifiuto proposta AI

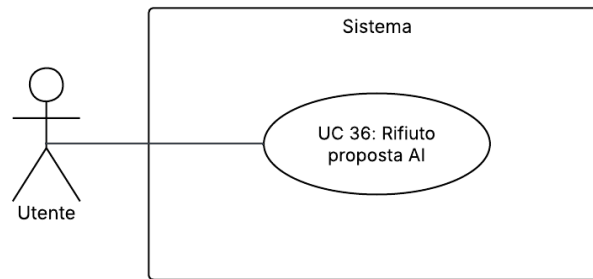


Figura 63: UC36 – Rifiuto proposta AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente rifiuta tramite bottone l'inserimento della proposta fornita.
 2. Il sistema scarta l'output dell'AI senza modificare il documento originale.
- **Precondizioni:** Una proposta AI è visibile a schermo.
- **Postcondizioni:** La proposta viene eliminata e il testo nell'editor rimane inalterato.
- **Trigger:** L'utente ritiene la proposta inadeguata e preme il tasto per annullarla e chiuderla.

3.3.6 UC 37: (Opzionale) Interazione con ChatBot

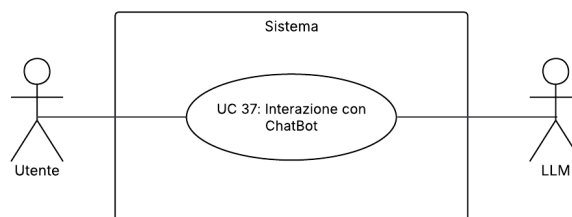


Figura 64: UC37 – Interazione con ChatBot

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente apre l'interfaccia del ChatBot.
 2. L'utente invia un messaggio di testo o seleziona un comando predefinito.
 3. Il sistema inoltra la richiesta al modello linguistico (LLM).
 4. Il sistema visualizza la risposta generata dall'AI nella chat.
- **Precondizioni:** Il sistema è connesso a internet e il servizio LLM è disponibile.

- **Postcondizioni:** L'utente riceve una risposta coerente con il messaggio inviato.
- **Trigger:** L'utente ha bisogno di dialogare in maniera conversazionale con l'assistente virtuale.

3.3.6.1 UC 37.1: Visualizzazione errore servizi AI

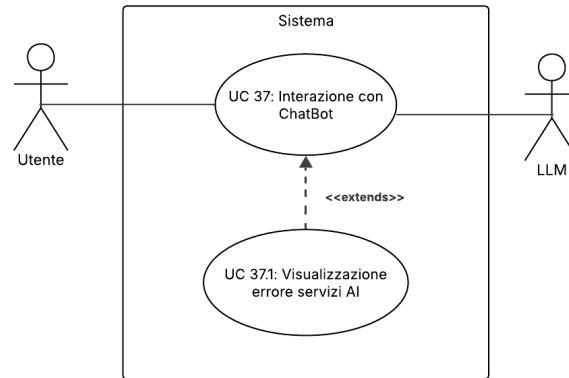


Figura 65: UC37.1 – Visualizzazione errore servizi AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente viene informato che il processo UC 37 ha fallito a causa di un errore del servizio AI.
- **Precondizioni:** È in corso l'esecuzione di UC 37.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore.
- **Trigger:** Si verifica un errore nella comunicazione con il servizio AI.

3.4 Macroarea 3 — Gestione I/O e Persistenza

Salvataggio, caricamento ed esportazione.

3.4.1 UC 38: Download della nota in formato Markdown

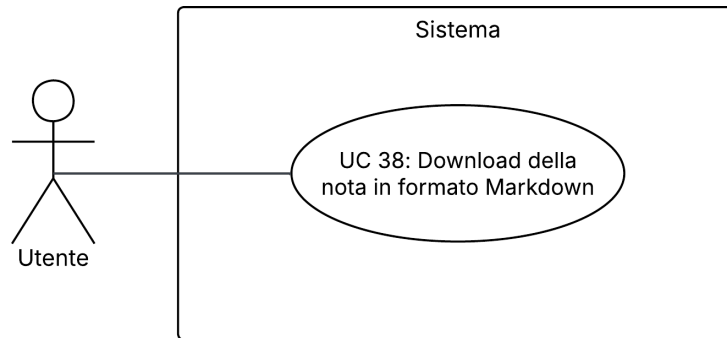


Figura 66: UC38 – Download della nota in formato Markdown

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di download/salvataggio locale;
 2. Il sistema genera un file con estensione .md contenente il testo dell'editor;
 3. Il sistema permette all'utente di scegliere la destinazione sul proprio dispositivo.
- **Precondizioni:** L'editor contiene del testo (anche vuoto).
- **Postcondizioni:** Il file Markdown viene salvato nel file system locale dell'utente.
- **Trigger:** L'utente vuole salvare una copia locale del file sorgente .md.

3.4.2 UC 39: Upload di una nota locale (.md)

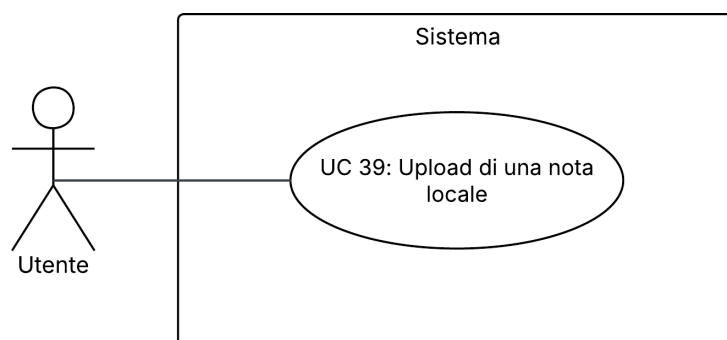


Figura 67: UC39 – Upload di una nota locale

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva la funzione di caricamento file;

2. L'utente seleziona un file .md dal proprio dispositivo;
3. Il sistema legge il contenuto del file e lo carica nell'editor.

- **Precondizioni:** L'utente possiede un file Markdown sul proprio dispositivo.
- **Postcondizioni:** Il contenuto del file selezionato è visibile nell'editor.
- **Trigger:** L'utente vuole caricare nel sistema un file Markdown esistente.

3.4.2.1 UC 39.1: Visualizzazione errore formato file

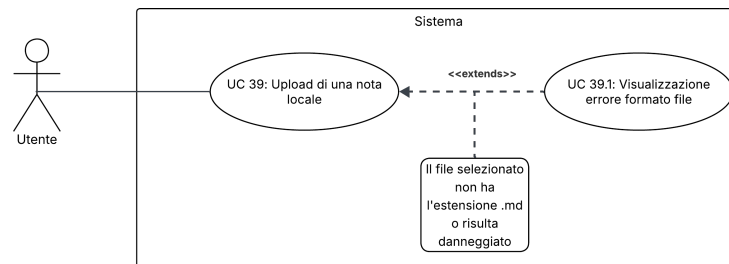


Figura 68: UC39.1 – Visualizzazione errore formato file

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona un file con estensione diversa da .md o un file corrotto;
 2. Il sistema rileva l'incompatibilità o il danneggiamento del file;
 3. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Precondizioni:** L'utente ha avviato la procedura di upload.
- **Postcondizioni:** Il sistema non carica il file e rimane nello stato precedente.
- **Trigger:** L'utente tenta di caricare un file non supportato o corrotto.

3.4.3 UC 40: Esportazione della nota (PDF, HTML, JSON)

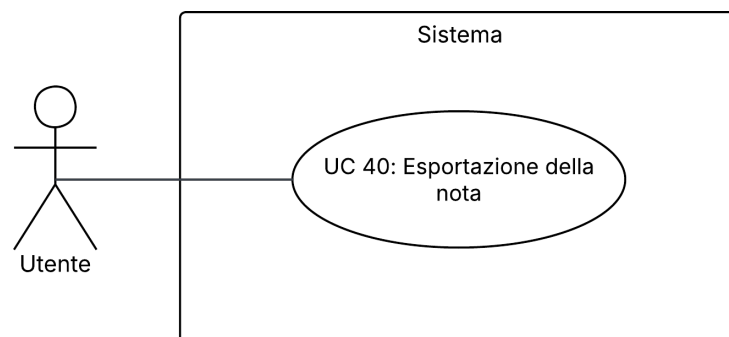


Figura 69: UC40 – Esportazione della nota

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**

1. L'utente seleziona la funzione di esportazione;
2. L'utente sceglie il formato desiderato (PDF, HTML o JSON);
3. Il sistema converte il contenuto Markdown nel formato scelto e avvia il download.

- **Precondizioni:** L'editor contiene del testo.
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene il documento nel formato non-Markdown selezionato.
- **Trigger:** L'utente desidera esportare il documento per la distribuzione.

3.4.3.1 UC 40.1: Visualizzazione errore esportazione

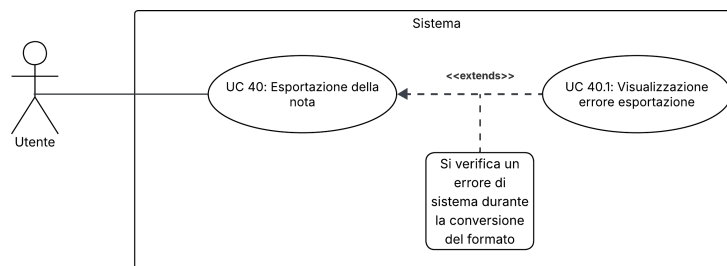


Figura 70: UC40.1 – Visualizzazione errore esportazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede l'esportazione in un formato specifico;
 2. Il sistema fallisce la procedura di conversione o riscontra problemi di scrittura file;
 3. Il sistema mostra un messaggio di errore informando l'utente del fallimento.
- **Precondizioni:** L'utente ha richiesto l'esportazione.
- **Postcondizioni:** L'utente non riceve il file e viene avvisato del problema.
- **Trigger:** Errore interno del sistema durante la fase di conversione.

3.4.4 UC 41: (Opzionale) Salvataggio nota su database

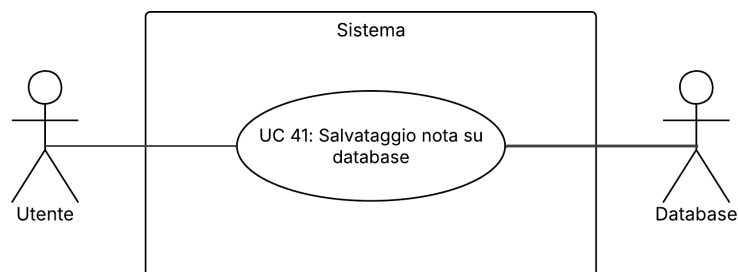


Figura 71: UC41 – Salvataggio nota su database

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** Database

- **Scenario Principale:**

1. L'utente attiva il comando di salvataggio remoto;
2. Il sistema invia il contenuto dell'editor al database associandolo al profilo dell'utente.

- **Precondizioni:** L'utente è autenticato e connesso.

- **Postcondizioni:** La nota viene salvata correttamente sul server remoto.

- **Trigger:** L'utente vuole sincronizzare la nota corrente sul cloud.

3.4.4.1 UC 41.1: Visualizzazione errore sincronizzazione Database

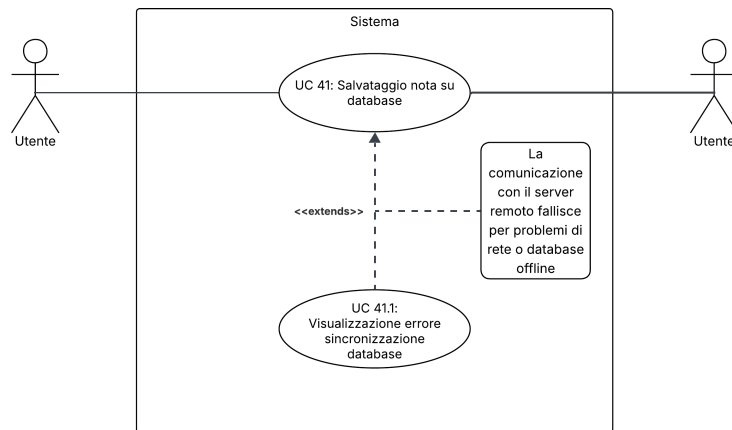


Figura 72: UC41.1 – Visualizzazione errore sincronizzazione Database

- **Attore Principale:** Utente

- **Scenario Principale:**

1. L'utente tenta di salvare la nota sul database;
2. Il sistema rileva un errore di connessione o un'indisponibilità del database;
3. Il sistema mostra un messaggio di errore di sincronizzazione.

- **Precondizioni:** Richiesta di salvataggio in corso.

- **Postcondizioni:** La nota non viene salvata e l'utente viene notificato del problema.

- **Trigger:** Fallimento della comunicazione con il server remoto durante il salvataggio.

3.4.5 UC 42: (Opzionale) Caricamento nota da database

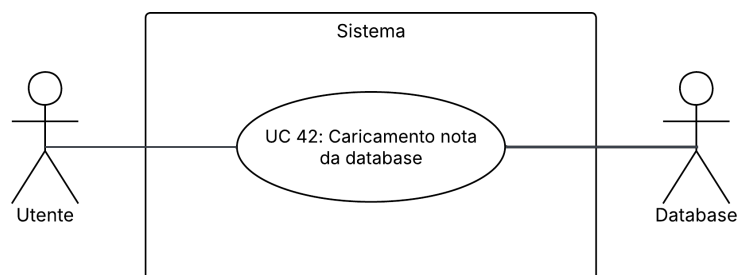


Figura 73: UC42 – Caricamento nota da database

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** Database
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede la lista delle note salvate;
 2. Il sistema recupera i dati e, dopo la selezione, scarica il testo nell'editor.
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato e sono presenti note sul database.
- **Postcondizioni:** La nota remota viene caricata nell'editor.
- **Trigger:** L'utente vuole aprire un file salvato nel proprio profilo cloud.

3.4.5.1 UC 42.1: Visualizzazione errore sincronizzazione Database

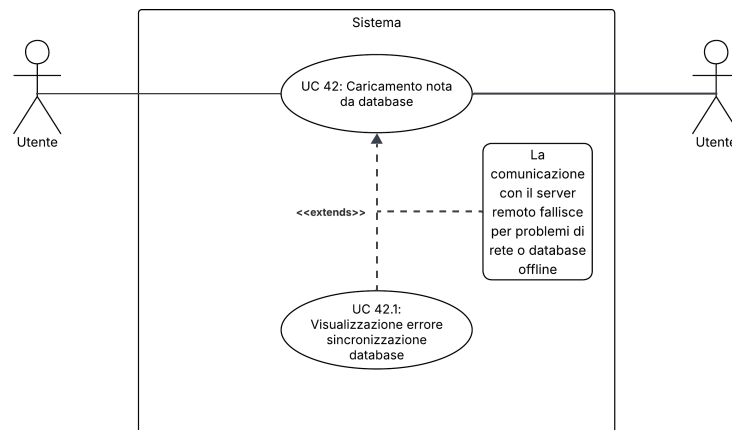


Figura 74: UC42.1 – Visualizzazione errore sincronizzazione Database

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente tenta di caricare una nota dal database;
 2. Il sistema fallisce il recupero dei dati per problemi di rete o autenticazione scaduta;
 3. Il sistema mostra un messaggio di errore di sincronizzazione.
- **Precondizioni:** Richiesta di caricamento in corso.
- **Postcondizioni:** L'editor rimane invariato e l'utente viene notificato.
- **Trigger:** Fallimento della comunicazione con il server durante il caricamento.

3.4.6 UC 43: (Opzionale) Creazione collegamento tra note nel database

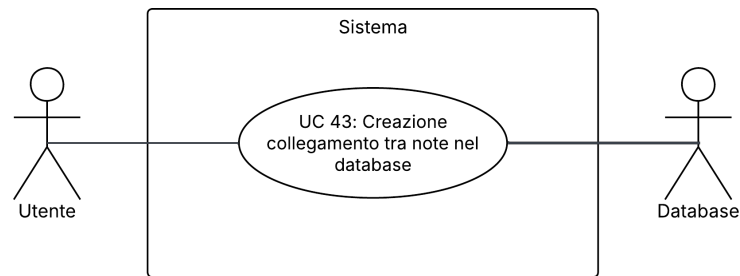


Figura 75: UC43 – Creazione collegamento tra note nel database

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** Database
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente inserisce un riferimento a una nota esistente nel database;
 2. Il sistema crea una connessione logica tra i documenti nel database.
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato e le note sono presenti sul database.
- **Postcondizioni:** Viene creato un collegamento bidirezionale tra le note.
- **Trigger:** L'utente vuole connettere logicamente due documenti remoti.

3.4.6.1 UC 43.1: Visualizzazione errore sincronizzazione Database

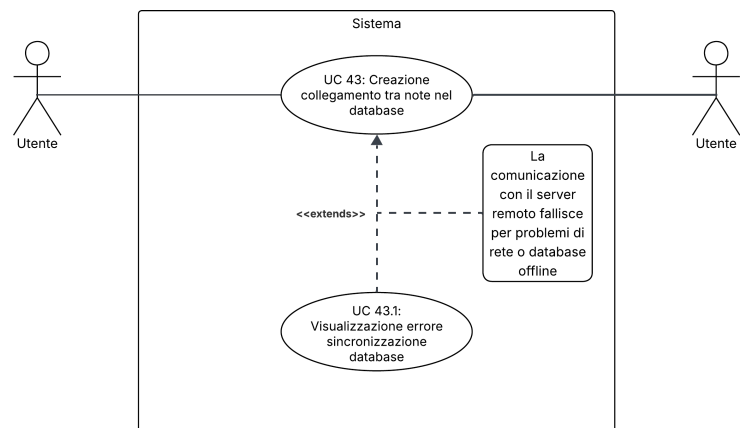


Figura 76: UC43.1 – Visualizzazione errore sincronizzazione Database

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente tenta di collegare due note;
 2. Il sistema non riesce a scrivere il nuovo collegamento sul database;
 3. Il sistema mostra un messaggio di errore di sincronizzazione.
- **Precondizioni:** Procedura di collegamento avviata.

- **Postcondizioni:** Il collegamento non viene creato.
- **Trigger:** Problemi di integrità del database o di rete durante il collegamento.

4 Requisiti

I requisiti individuati sono classificati e identificati da un codice univoco nel formato **R[ID]-[Tipo]-[Importanza]**:

- **ID**: Identificativo numerico progressivo.
- **Tipo**: **F** (Funzionale), **Q** (Qualità), **V** (Vincolo), **P** (Prestazionale).
- **Importanza**: **O** (Obbligatorio), **D** (Desiderabile), **Op** (Opzionale).

4.1 Requisiti funzionali

Tabella 2: Requisiti Funzionali

Codice	Descrizione	Fonti
R1-F-O	[-]	[-]
R2-F-O	[-]	[-]
R3-F-D	[-]	[-]

4.2 Requisiti di qualità

Tabella 3: Requisiti di Qualità

Codice	Descrizione	Fonti
R1-Q-O	[-]	[-]
R2-Q-O	[-]	[-]

4.3 Requisiti di vincolo

Tabella 4: Requisiti di Vincolo

Codice	Descrizione	Fonti
R1-V-O	[-]	[-]
R2-V-O	[-]	[-]

4.4 Requisiti prestazionali

Tabella 5: Requisiti Prestazionali

Codice	Descrizione	Fonti
R1-P-O	[-]	[-]

5 Tracciamento

5.1 Tracciamento requisiti-fonti

Tabella 6: Tracciamento requisiti-fonti

Requisito	Fonti
R1-F-O	[-]
R2-F-O	[-]
R1-V-O	[-]

5.2 Tracciamento fonti-requisiti

Tabella 7: Tracciamento fonti-requisiti

Fonte	Requisiti
UC1	[-]
UC2	[-]
Capitolato	[-]

5.3 Tracciamento casi d'uso-requisiti

Tabella 8: Tracciamento casi d'uso-requisiti

Caso d'Uso	Requisiti
UC1	[-]
UC1.1	[-]
UC2	[-]

6 Riepilogo

Nella seguente sezione viene riportato un riepilogo quantitativo dello stato dei requisiti individuati, suddivisi in base al loro grado di importanza.

6.1 Requisiti obbligatori soddisfatti

Tipologia Requisito	Numero Requisiti Obbligatori
Funzionali	[Num]
Di Qualità	[Num]
Di Vincolo	[Num]
Prestazionali	[Num]
Totale Obbligatori	[TOT]

Tabella 9: Riepilogo requisiti obbligatori

6.2 Requisiti desiderabili soddisfatti

Tipologia Requisito	Numero Requisiti Desiderabili
Funzionali	[Num]
Di Qualità	[Num]
Di Vincolo	[Num]
Prestazionali	[Num]
Totale Desiderabili	[TOT]

Tabella 10: Riepilogo requisiti desiderabili

6.3 Requisiti opzionali soddisfatti

Tipologia Requisito	Numero Requisiti Opzionali
Funzionali	[Num]
Di Qualità	[Num]
Di Vincolo	[Num]
Prestazionali	[Num]
Totale Opzionali	[TOT]

Tabella 11: Riepilogo requisiti opzionali